

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control

- 8-16. Las funciones de transferencia para sistemas de control en lazo cerrado sencillo son:

$$G(s) = \frac{K}{s^2(s+1)(s+5)} \quad H(s) = 1$$

- (a) Construya el lugar geométrico de los ceros de $1 + G(s)$ para $K \geq 0$.
 (b) Repita el inciso (a) cuando $H(s) = 1 + 5s$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control

- 8-17. Las funciones de transferencia para sistemas de control de un solo lazo realimentado son:

$$G(s) = \frac{10}{s^2(s+1)(s+5)} \quad H(s) = 1 + T_d s$$

Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $T_d \geq 0$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control de un motor de cd.

- 8-18. Para el sistema de control del motor de cd descrito en el problema 7-27, es de interés estudiar los efectos de la compliancia del eje del motor K_L sobre el desempeño del sistema.

- (a) Con $K = 1$ y con los otros parámetros dados como en el problema 7-27, encuentre la $G(s)H(s)$ equivalente con K_L como el factor de ganancia. Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $K_L \geq 0$. El sistema aproxima por un sistema de cuarto orden al cancelar el polo negativo más grande y el cero de $G(s)H(s)$ que están muy juntos uno del otro.
 (b) Repita el inciso (a) con $K = 1000$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control de un motor de cd; J_L varía.

- 8-19. La ecuación característica del sistema de control del motor de cd descrito en el problema 7-27, está dado a continuación, cuando el eje del motor se considera rígido ($K_L = \infty$). Si $K = 1$, $J_m = 0.001$, $L_a = 0.001$, $n = 0.1$, $R_a = 5$, $K_i = 9$, $K_b = 0.0636$, $B_m = 0$, y $K_s = 1$:

$$L_a(J_m + n^2 J_L)s^3 + (R_a J_m + n^2 R_a J_L + B_m L_a)s^2 + (R_a B_m + K_i K_b)s + n K_i K_b K = 0$$

Construya el lugar geométrico de las raíces para $J_L \geq 0$ para mostrar los efectos de la variación de carga de la inercia en el desempeño del sistema.

▲ Lugar geométrico de las raíces con dos parámetros variables

- 8-20. Dada la ecuación:

$$s^3 + \alpha s^2 + Ks + K = 0$$

es deseable investigar el lugar geométrico de las raíces de esta ecuación para $-\infty < K < \infty$ y para varios valores de α .

- (a) Construya el lugar geométrico de las raíces para $-\infty < K < \infty$ cuando $\alpha = 12$.
 (b) Repita el inciso (a) cuando $\alpha = 4$.
 (c) Determine el valor de α para que haya sólo un punto de ruptura diferente de cero en el lugar geométrico de las raíces completo para $-\infty < K < \infty$. Construya el lugar geométrico de las raíces.

▲ Puntos de ruptura del lugar geométrico de las raíces

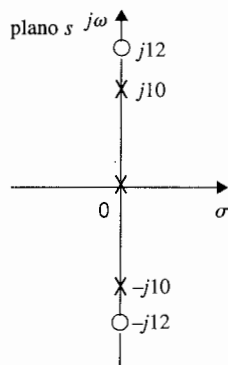
8-21. La función de transferencia de la trayectoria directa de un sistema de control de realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K(s + \alpha)}{s^2(s + 3)}$$

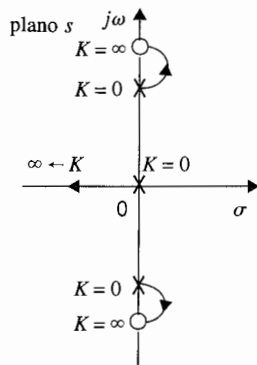
Determine los valores de α para que el lugar geométrico de las raíces ($-\infty < K < \infty$) tenga cero, uno y dos puntos de ruptura, respectivamente, sin incluir el de $s = 0$. Construya el lugar geométrico de las raíces para $-\infty < K < \infty$ para los tres casos.

▲ Ejercicios sobre ángulos de salida y llegada

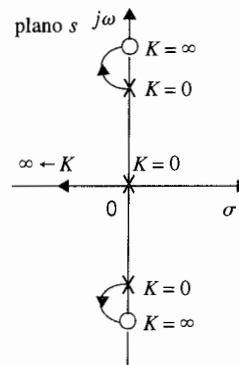
8-22. La configuración de polos y ceros de $G(s)H(s)$ de un sistema de control con un lazo de realimentación se muestra en la Fig. 8P-22(a). Sin hacer la gráfica, aplique las propiedades del ángulo de salida (y del ángulo de llegada) del lugar geométrico de las raíces para determinar cual de los diagramas del lugar geométrico de las raíces que se muestran es el correcto:



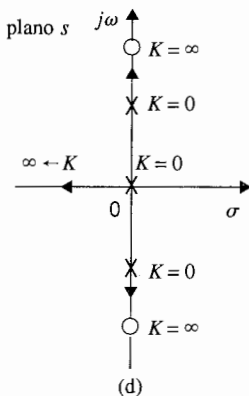
(a) Configuración de polos y ceros



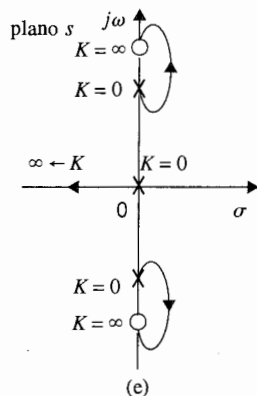
(b)



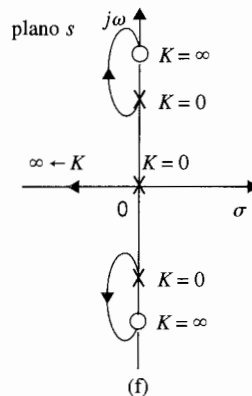
(c)



(d)



(e)



(f)

Figura 8P-22

▲ Lugar geométrico de las raíces de sistemas de datos muestreados.

8-23. El diagrama de bloque de un sistema de control de datos muestreados se denota en la Fig. 8P-23.

- a) Construya el lugar geométrico de las raíces en el plano z para el sistema para $K \geq 0$, sin un retén de orden cero, cuando $T = 0.5$ s. y entonces cuando $T = 0.1$ s. Encuentre los valores marginales de K para la estabilidad.

$$G(s) = \frac{K}{s(s+5)}$$

- b) Repita el inciso (a) cuando el sistema tiene un retén de orden cero, como se muestra en la Fig. 8P-23.

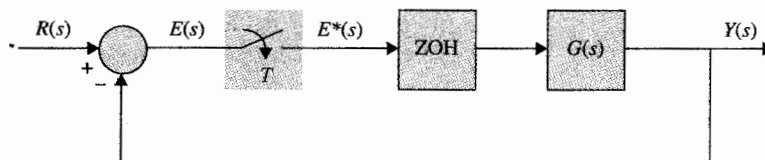


Figura 8P-23

▲ Lugar geométrico de las raíces de sistemas de datos muestreados.

8-24. El sistema que se muestra en la Fig. 8P-23 tiene la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{Ke^{-0.1s}}{s(s+1)(s+2)}$$

Construya el lugar geométrico de las raíces en el plano z para $K \geq 0$, con $T = 0.1$ s.

▲ Lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto.

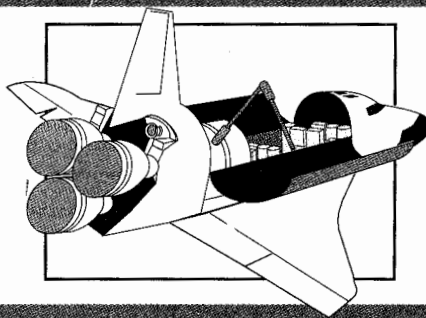
8-25. Las ecuaciones características de sistemas de control en tiempo discreto se dan a continuación. Construya el lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$. Determine el valor marginal de K para la estabilidad:

- (a) $z^3 + Kz^2 + 1.5Kz - (K+1) = 0$
 (b) $z^2 + (0.15K - 1.5)z + 1 = 0$
 (c) $z^2 + (0.1K - 1)z + 0.5 = 0$
 (d) $z^2 + (0.4 + 0.14K)z + (0.5 + 0.5K) = 0$
 (e) $(z-1)(z^2 - z + 0.4) + 4 \times 10^{-5}K(z+1)(z+0.7) = 0$

Respuestas a Falso y Verdadero de las preguntas de repaso

6. (F) 7. (V) 8. (V) 9. (F) 10. (F) 11. (V) 12. (V)
 13. (V) 14. (V)

9 Análisis en el dominio de la frecuencia



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- | | |
|---|---|
| ▲ Respuestas en frecuencia | ▲ Margen de ganancia |
| ▲ Especificaciones en el dominio de la frecuencia | ▲ Margen de fase |
| ▲ Pico de resonancia | ▲ Trazas de Bode |
| ▲ Frecuencia de resonancia | ▲ Carta de Nichols |
| ▲ Ancho de banda | ▲ Sensibilidad |
| ▲ Criterio de Nyquist | ▲ Respuestas en frecuencia de sistemas en tiempo discreto |

9-1 Introducción

En la práctica el desempeño de un sistema de control se mide más realísticamente por sus características en el dominio del tiempo. La razón es que el desempeño de la mayoría de los sistemas de control se juzga con base en la respuesta del tiempo debido a ciertas señales de prueba. Esto contrasta con el análisis y diseño de sistemas de comunicación para los cuales la respuesta en frecuencia es de mayor importancia, ya que la mayoría de las señales a ser

procesadas son de tipo senoidal o están compuestas por componentes senoidales. En el Cap. 7 se aprendió que la respuesta en el tiempo de un sistema de control es normalmente más difícil de determinar analíticamente, especialmente para sistemas de orden superior. En problemas de diseño no hay un método unificado para llegar a un sistema diseñado que cumpla con las especificaciones de desempeño en el dominio del tiempo, tales como sobrepaso máximo, tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, tiempo de asentamiento, etc. Por otro lado, en el dominio de la frecuencia se tiene un conjunto de métodos gráficos que no está limitado a sistemas de bajo orden. Es importante darse cuenta que hay una correlación entre el desempeño del dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de un sistema lineal, de tal forma que las propiedades en el dominio del tiempo de un sistema se pueden predecir con base en las características en el dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia es también más conveniente para mediciones de la sensibilidad al ruido del sistema así como de variaciones en los parámetros. Con esto en mente, se puede considerar como la motivación principal del diseño y análisis de sistemas de control en el dominio de la frecuencia a la conveniencia y a la disponibilidad de herramientas analíticas. Otra razón es que presenta un punto de vista alternativo para problemas de sistemas de control, lo cual, a menudo, proporciona información valiosa o crucial para el análisis y diseño complicados de sistemas de control. Aún más, el conducir un análisis en el dominio de la frecuencia de un sistema de control lineal, no implica que el sistema esté sujeto solamente a entradas senoidales. Esto puede nunca ser. En lugar de esto, los estudios de respuesta en frecuencia nos permitirán proyectar el desempeño del dominio del tiempo de un sistema.

El punto de comienzo para el análisis en el dominio de la frecuencia de un sistema lineal es su función de transferencia. Es bien sabido por la teoría de sistemas lineales, que cuando la entrada de un sistema lineal e invariante con el tiempo es senoidal con amplitud R y frecuencia ω_0 :

$$r(t) = R \text{ sen } \omega_0 t \quad (9-1)$$

la salida en estado estable o permanente del sistema, $y(t)$, será senoidal con la misma frecuencia ω_0 , pero posiblemente con diferente amplitud y fase; esto es:

$$y(t) = Y \text{ sen}(\omega_0 t + \phi) \quad (9-2)$$

en donde Y es la amplitud de la onda senoidal de salida y ϕ es el corrimiento de fase en grados o radianes.

Considere la función de transferencia de un sistema lineal SISO como $M(s)$; entonces la transformada de Laplace de la entrada y la salida se relacionan a través de:

$$Y(s) = M(s)R(s) \quad (9-3)$$

Para análisis en estado senoidal permanente, se reemplaza s por $j\omega$, y la ecuación (9-3) se convierte en:

$$Y(j\omega) = M(j\omega)R(j\omega) \quad (9-4)$$

Al escribir la función $Y(j\omega)$ como:

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)| \angle Y(j\omega) \quad (9-5)$$

con definiciones similares para $M(j\omega)$ y $R(j\omega)$, la ecuación (9-4) nos lleva a la relación de magnitud entre la entrada y la salida:

$$|Y(j\omega)| = |M(j\omega)||R(j\omega)| \quad (9-6)$$

y la relación de fase:

$$\angle Y(j\omega) = \angle M(j\omega) + \angle R(j\omega) \quad (9-7)$$

Por tanto, para las señales de entrada y salida descritas por las ecuaciones (9-1) y (9-2), respectivamente, la amplitud de la senoidal de salida es:

$$Y = R|M(j\omega_0)| \quad (9-8)$$

y la fase de la salida es:

$$\phi = \angle M(j\omega_0) \quad (9-10)$$

Por tanto, al conocer la función de transferencia $M(s)$ de un sistema lineal, la característica de magnitud, $|M(j\omega)|$, y la característica de fase $\angle M(j\omega)$, describen completamente el desempeño en estado estable cuando la entrada es senoidal. La parte crucial del análisis en el dominio de la frecuencia es que las características de amplitud y fase de un sistema en lazo cerrado se pueden emplear para predecir tanto el desempeño del sistema en estado estable, como en el transitorio en el dominio del tiempo.

9-1-1 Respuesta en frecuencia de sistemas en lazo cerrado

Para la configuración de sistemas de control de lazo sencillo estudiada en los capítulos anteriores, la función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (9-11)$$

Bajo el estado senoidal permanente $s = j\omega$, la ecuación (9-11) se convierte en:

$$M(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} \quad (9-12)$$

La función de transferencia en estado senoidal permanente $M(j\omega)$ se puede expresar en términos de su magnitud y fase; esto es:

$$M(j\omega) = |M(j\omega)|\angle M(j\omega) \quad (9-13)$$

O $M(j\omega)$ puede expresarse en términos de sus partes real e imaginaria:

$$M(j\omega) = \text{Re}[M(j\omega)] + j\text{Im}[M(j\omega)] \quad (9-14)$$

La magnitud de $M(j\omega)$ es:

$$|M(j\omega)| = \left| \frac{G(j\omega)}{1 + G(j\omega)H(j\omega)} \right| = \frac{|G(j\omega)|}{|1 + G(j\omega)H(j\omega)|} \quad (9-15)$$

y la fase de $M(j\omega)$ es:

$$\angle M(j\omega) = \phi_M(j\omega) = \angle G(j\omega) - \angle[1 + G(j\omega)H(j\omega)] \quad (9-16)$$

Si $M(s)$ representa la función de transferencia de entrada-salida de un filtro eléctrico, la magnitud y fase de $M(j\omega)$ indica la característica del filtro sobre la señal de entrada. La Fig. 9-1 muestra las características de ganancia y fase de un filtro de paso bajas ideales que tiene una frecuencia de corte en ω_c . Es bien sabido que la característica de un filtro ideal es físicamente irrealizable. En muchas formas el diseño de sistemas de control es muy similar al diseño de filtros, y el sistema de control se puede ver como un procesador de señales. De hecho, si la característica del filtro de paso bajas ideal que se muestra en la Fig. 9-1 fuera físicamente realizable, eso sería altamente deseable para un sistema de control, ya que las señales podrían pasar sin distorsión por debajo de la frecuencia ω_c , y eliminar completamente frecuencias arriba de ω_c .

Si ω_c se incrementa en forma indefinida, la salida $Y(j\omega)$ podría ser idéntica a la entrada $R(j\omega)$ para todas las frecuencias. Por tanto, un sistema podría seguir una entrada función

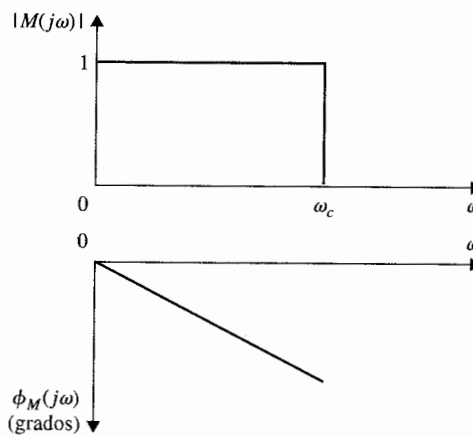


Figura 9-1 Características de ganancia y fase de un filtro de paso bajas ideal.

escalón en el dominio del tiempo en forma exacta. De la ecuación (9-15) se ve que para que $|M(j\omega)|$ sea unitaria para todas las frecuencias, la magnitud de $G(j\omega)$ debe ser infinita. Una magnitud infinita de $G(j\omega)$ es, por supuesto, imposible de alcanzar en la práctica, además de ser indeseable, ya que la mayoría de los sistemas de control se vuelven inestables cuando su ganancia de lazo se vuelve muy alta. Aún más, todos los sistemas de control están sujetos a ruido durante la operación. Por tanto, además de responder a la señal de entrada, el sistema debe ser capaz de rechazar y suprimir el ruido y las señales no deseadas. Para sistemas de control con ruido de alta frecuencia, tales como la vibración del fuselaje debido al aire en un avión, la respuesta en frecuencia debe tener una frecuencia de corte finita ω_c . Las características de la fase de la respuesta en frecuencia de un sistema de control son también de importancia, como se verá afectan la estabilidad del sistema.

La Fig. 9-2 ilustra las características de ganancia y fase típicas de un sistema de control. Como se muestra en las ecuaciones (9-15) y (9-16), la ganancia y la fase de un sistema en lazo cerrado se puede determinar de las funciones de transferencia de la trayectoria directa y de lazo. En la práctica, las respuestas en frecuencia de $G(s)$ y $H(s)$ a menudo se pueden determinar al aplicar entradas senoidales al sistema y barrer la frecuencia desde 0 hasta un valor más allá del intervalo de frecuencia del sistema.

9-1-2 Especificaciones en el dominio de la frecuencia

En el diseño de sistemas de control lineales se emplean los métodos en el dominio de la frecuencia, es necesario definir un conjunto de especificaciones para que el desempeño del sistema se pueda identificar. Las especificaciones tales como el sobrepaso máximo, el factor de amortiguamiento relativo, etc., se emplean en el dominio del tiempo, ya que no se pueden emplear directamente en el dominio de la frecuencia. Las siguientes especificaciones en el dominio de la frecuencia se emplean a menudo en la práctica.

Pico de resonancia M_r

El pico de resonancia M_r es el valor máximo de $|M(j\omega)|$.

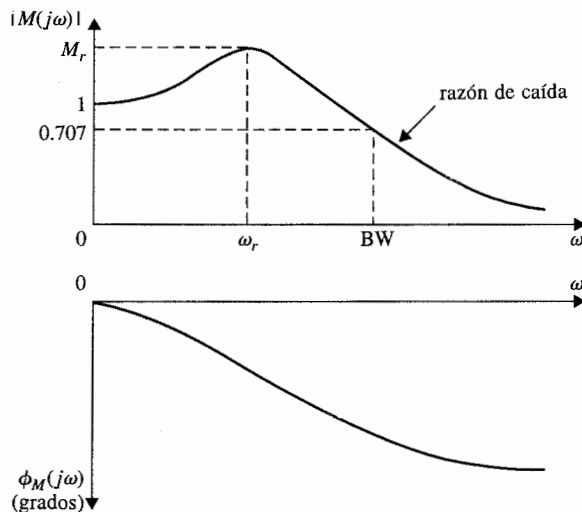


Figura 9-2 Características típicas de ganancia y fase de un sistema de control realimentado.

▲ M_r indica la estabilidad relativa de un sistema en lazo cerrado estable.

En general, la magnitud de M_r da indicación de una estabilidad relativa de un sistema estable en lazo cerrado. Normalmente, un valor grande de M_r corresponde a un sobrepaso máximo grande de la respuesta escalón. Para la mayoría de los sistemas de control se acepta generalmente, en la práctica, que el valor deseado de M_r debe estar entre 1.1 y 1.5.

Frecuencia de resonancia ω_r

La frecuencia de resonancia ω_r es la frecuencia en la cual el pico de resonancia M_r ocurre.

Ancho de banda (BW)

El ancho de banda (BW) es la frecuencia en la cual $|M(j\omega)|$ cae al 70.7% de, o 3 dB abajo de su valor en la frecuencia cero.

▲ BW da una indicación de las propiedades de la respuesta transitoria de un sistema de control.

En general, el ancho de banda de un sistema de control da una indicación de las propiedades de respuesta transitoria en el dominio del tiempo. Un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de levantamiento corto, ya que las señales de la más alta frecuencia pasan más fácilmente a través del sistema. Por el contrario, si el ancho de banda es pequeño, solamente señales de frecuencias relativamente bajas pueden pasar y la respuesta en el tiempo será lenta. El ancho de banda también indica las características de filtrado de ruido y la robustez del sistema. La robustez representa una medida de la sensibilidad de un sistema a la variación de parámetros. Un sistema robusto es uno que es insensible a la variación de parámetros.

▲ BW da una indicación de las características al filtrado de ruido y robustez del sistema.

Razón de corte. A menudo, el ancho de banda por sí solo no es adecuado para indicar la capacidad de un sistema en distinguir señales de ruido. Algunas veces es necesario observar la pendiente de $|M(j\omega)|$, que se denomina la razón de corte de la respuesta en frecuencia, de frecuencias altas. Aparentemente, dos sistemas pueden tener el mismo ancho de banda, pero diferentes razones de corte. Los criterios de desempeño en el dominio de la frecuencia del sistema definidos anteriormente se ilustran en la Fig. 9-2. Otro criterio importante para el dominio de la frecuencia se define en las siguientes secciones de este capítulo.

9-2 M_r , ω_r y ancho de banda de un sistema prototipo de segundo orden

9-2-1 Pico de resonancia y frecuencia de resonancia

Para el sistema prototipo de segundo orden definido en la Sec. 7-5, el pico de resonancia M_r , la frecuencia de resonancia ω_r , y el ancho de banda BW están relacionados en forma única con el factor de amortiguamiento relativo ζ y con la frecuencia natural no amortiguada ω_n del sistema.

Considere la función de transferencia en lazo cerrado del sistema prototipo de segundo orden:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (9-17)$$

En estado senoidal permanente, $s = j\omega$, la ecuación (9-17) se convierte en:

$$M(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} = \frac{1}{1 + j2(\omega/\omega_n)\zeta - (\omega/\omega_n)^2} \quad (9-18)$$

Se puede simplificar la ecuación (9-18) al hacer que $u = \omega/\omega_n$. Entonces la ecuación (9-18) se convierte en:

$$M(ju) = \frac{1}{1 + j2u\zeta - u^2} \quad (9-19)$$

La magnitud y fase de $M(ju)$ son:

$$|M(ju)| = \frac{1}{[(1 - u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{1/2}} \quad (9-20)$$

y

$$\angle M(ju) = \phi_M(ju) = -\tan^{-1} \frac{2\zeta u}{1 - u^2} \quad (9-21)$$

respectivamente. La frecuencia de resonancia se determina al hacer que la derivada de $|M(ju)|$ con respecto a u sea cero. Por tanto:

$$\frac{d|M(ju)|}{du} = -\frac{1}{2} [(1 - u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{-3/2} (4u^3 - 4u + 8u\zeta^2) = 0 \quad (9-22)$$

de donde se obtiene:

$$4u^3 - 4u + 8u\zeta^2 = 4u(u^2 - 1 + 2\zeta^2) = 0 \quad (9-23)$$

En frecuencia normalizada, las raíces de la ecuación (9-23) son $u_r = 0$, y

$$u_r = \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (9-24)$$

La solución de $u_r = 0$ indica meramente que la pendiente de la curva de $|M(ju)|$ contra ω es cero en $\omega = 0$; no es un máximo verdadero si ζ es menor que 0.707. La ecuación (9-24) da la frecuencia de resonancia:

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} \quad (9-25)$$

Ya que la frecuencia es una cantidad real, la ecuación (9-25) es significativa sólo para $2\zeta^2 \leq 1$, o $\zeta \leq 0.707$. Esto significa simplemente que para todos los valores de ζ mayores que 0.707, la frecuencia de resonancia es $\omega_r = 0$, y $M_r = 1$.

Al sustituir la ecuación (9-24) en la ecuación (9-20) para u y simplificando, se obtiene:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \zeta \leq 0.707 \quad (9-26)$$

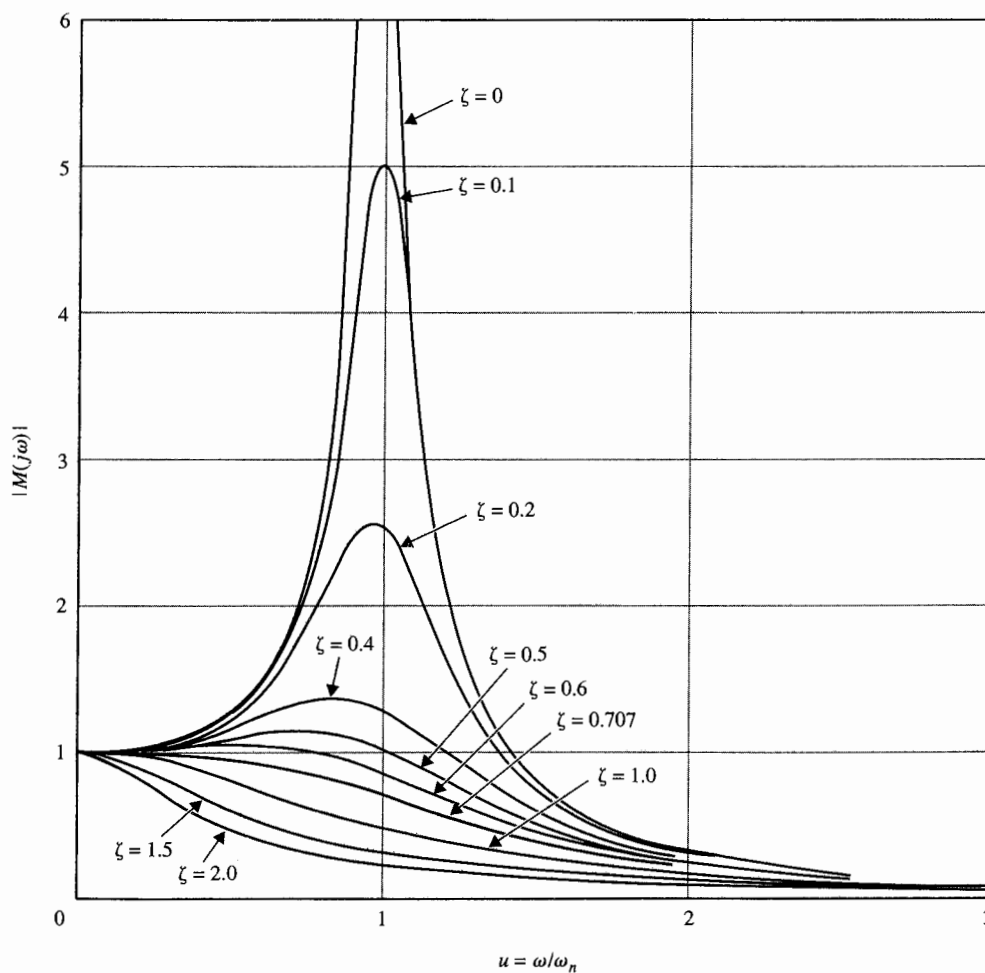


Figura 9-3 Magnitud en función de la frecuencia normalizada de un sistema de control en lazo cerrado de segundo orden.

▲ Para un sistema prototipo de segundo orden, $M_r = 1$ y $\omega_r = 0$ cuando $\zeta \geq 0.707$

▲ Para el sistema prototipo de segundo orden, M_r es una función de ζ solamente.

Es importante observar que para el sistema prototipo de segundo orden, M_r es sólo una función del factor de amortiguamiento relativo ζ , y ω_r es una función tanto de ζ como de ω_n . Además, el tomar la derivada de $|M(ju)|$ con respecto a u es un método válido para determinar M_r y ω_r para sistemas de orden superior, este método analítico es bastante tedioso y no recomendable. Los métodos gráficos que serán discutidos y los métodos por computadora son mucho más eficientes para sistemas en general.

La Fig. 9-3 ilustra las gráficas de $|M(ju)|$ de la ecuación (9-20) contra u para varios valores de ζ . Observe que si la escala de frecuencia no fuese normalizada, el valor de $\omega_r = u_r \omega_n$ se incrementaría cuando ζ disminuye, como lo indica la ecuación (9-25). Cuando $\zeta = 0$, $\omega_r = \omega_n$. Las Figs. 9-4 y 9-5 ilustran las relaciones entre M_r y ζ , y u_r ($= \omega_r/\omega_n$) y ζ , respectivamente.

9-2-2 Ancho de banda

De acuerdo con la definición del ancho de banda, se hace que el valor de $|M(ju)|$ sea igual a $1/\sqrt{2} \approx 0.707$.

$$|M(ju)| = \frac{1}{[(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (9-27)$$

Por tanto:

$$[(1-u^2)^2 + (2\zeta u)^2]^{1/2} = \sqrt{2} \quad (9-28)$$

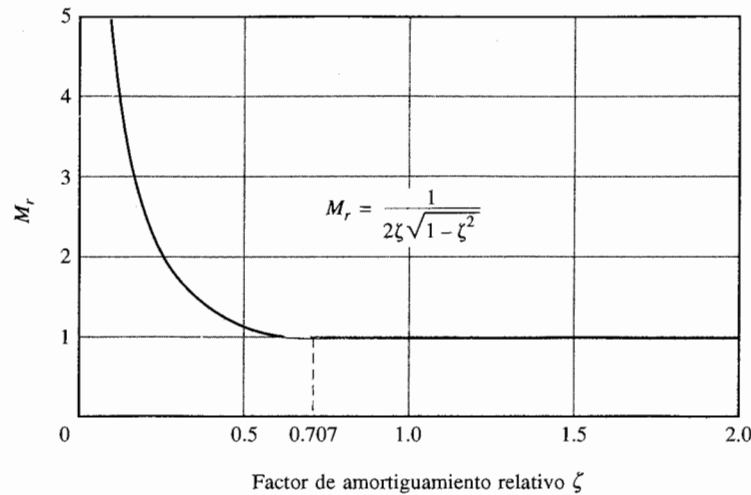
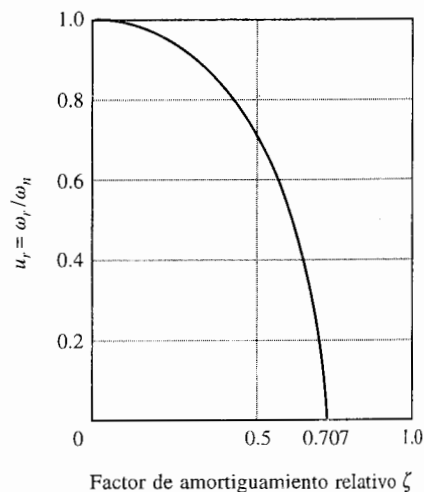


Figura 9-4 M_r en función del factor de amortiguamiento relativo para un sistema de segundo orden.

Figura 9-5 Frecuencia de resonancia normalizada en función del factor de amortiguamiento relativo para un sistema de segundo orden, $u_r = \sqrt{1-2\zeta^2}$.



que lleva a:

$$u^2 = (1 - 2\zeta^2) \pm \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2} \quad (9-29)$$

▲ BW/ω_n disminuye monótonicamente al disminuir el factor de amortiguamiento relativo ζ .

El signo + (más) se debe escoger en la ecuación (9-29), ya que u debe ser una cantidad real positiva para cualquier ζ . Por tanto, el ancho de banda del sistema prototipo de segundo orden se determina de la ecuación (9-29) como:

$$BW = \omega_n [(1 - 2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}]^{1/2} \quad (9-30)$$

▲ BW es directamente proporcional a ω_n .

La Fig. 9-6 muestra una gráfica de BW/ω_n como una función de ζ . Observe que cuando ζ se incrementa, BW/ω_n disminuye en forma monótonica. Aún más importante, la ecuación (9-30) muestra que BW es directamente proporcional a ω_n .

Se ha establecido alguna relación simple entre la respuesta en el dominio del tiempo y las características en el dominio de la frecuencia del sistema prototipo de segundo orden. El resumen de estas relaciones es el siguiente:

▲ Cuando un sistema es inestable, M_r deja de tener sentido.

1. El pico de resonancia M_r de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado depende de ζ solamente [ecuación (9-26)]. Cuando ζ es cero, M_r es infinita. Cuando ζ es negativa, el sistema es inestable y el valor de M_r ya no tiene sentido. Cuando ζ se

▲ E de t
de t
tiem
leva
son
prop
entri

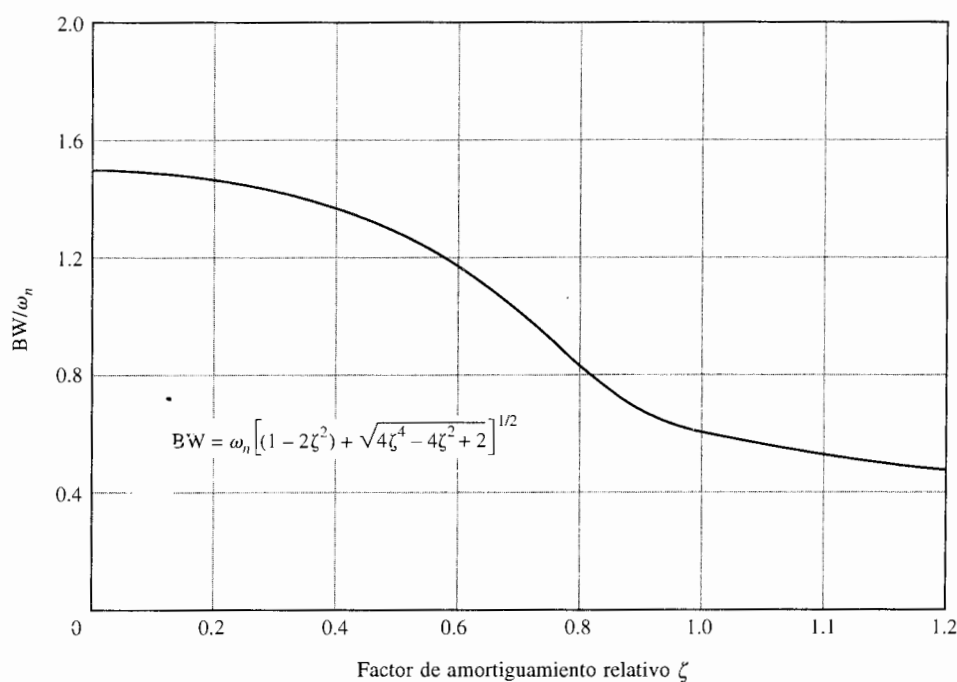


Figura 9-6 Ancho de banda/ ω_n en función del factor de amortiguamiento relativo para un sistema de segundo orden.

incrementa, M_r disminuye. Para $\zeta \geq 0.707$, $M_r = 1$ (véase Fig. 9-4) y $\omega_r = 0$ (véase Fig. 9-5). Al comparar con la respuesta al escalón unitario, el sobrepaso máximo en la ecuación (7-99) también depende solamente de ζ . Sin embargo, el sobrepaso máximo es igual a 0 cuando $\zeta \geq 1$.

2. El ancho de banda es directamente proporcional a ω_n [ecuación (9-30)]; esto es, BW se incrementa y disminuye en forma lineal con respecto a ω_n . BW también disminuye con el incremento en ζ para una ω_n fija (véase Fig. 9-6). Para la respuesta al escalón unitario, el tiempo de levantamiento aumenta cuando ω_n disminuye [ecuación (7-104) y Fig. 7-21]. Por tanto, el BW y el tiempo de levantamiento son inversamente proporcionales entre sí.
3. El ancho de banda y M_r son proporcionales entre sí para $0 \leq \zeta \leq 0.707$.

La correlación entre la ubicación de los polos, la respuesta al escalón unitario, y la magnitud de la respuesta en frecuencia para el sistema prototipo de segundo orden se resumen en la Fig. 9-7.

▲ El ancho de banda y el tiempo de levantamiento son inversamente proporcionales entre sí.

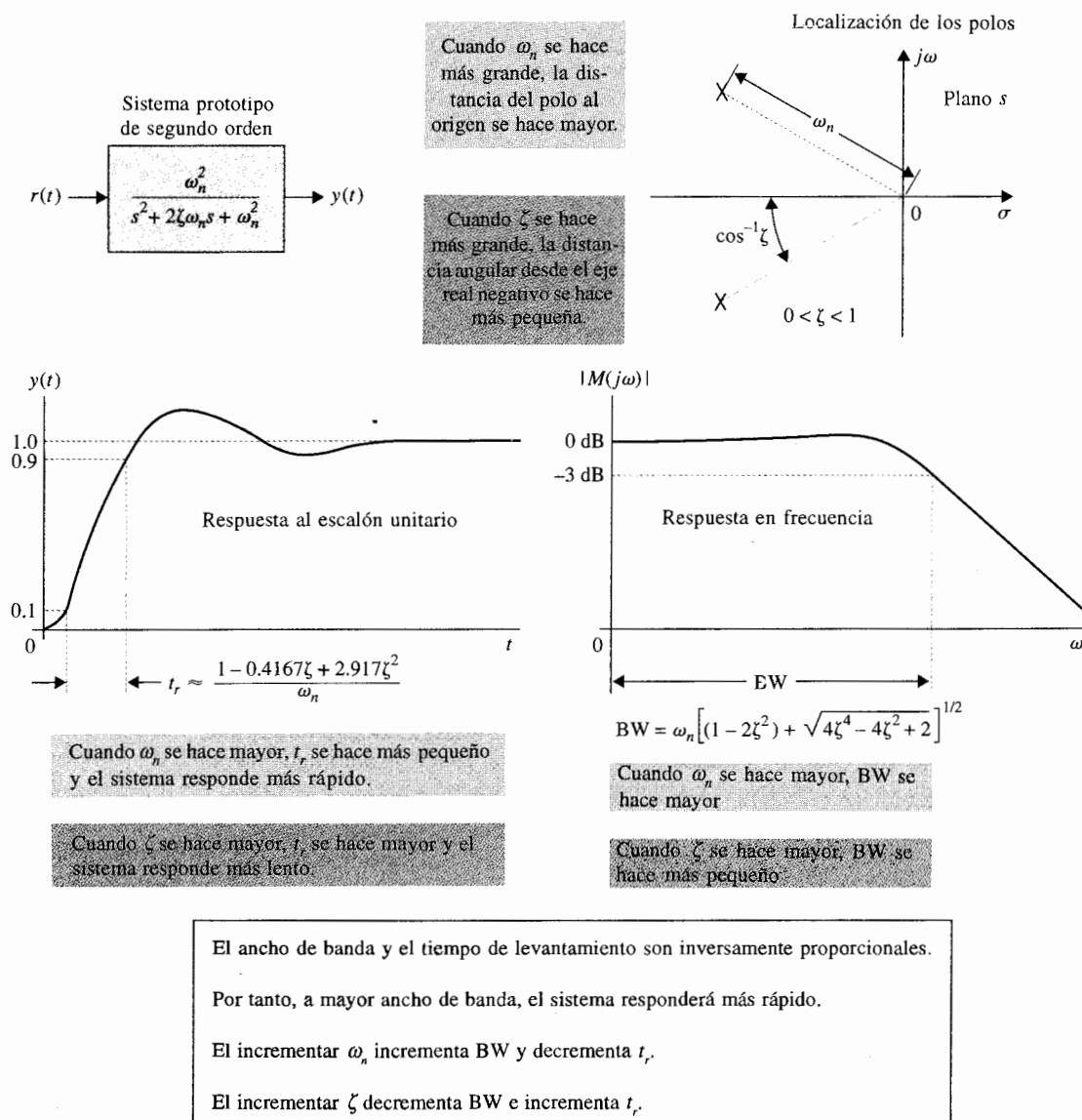


Figura 9-7 Correlación entre la localización de polos, la respuesta al escalón unitario, y la magnitud de la respuesta en frecuencia del sistema prototipo de segundo orden.

9-3 Efectos de la adición de un cero en la función de transferencia de la trayectoria directa

La relación entre la respuesta en el dominio del tiempo y la del dominio de la frecuencia en la Sec. 9-2 se aplica solamente al sistema prototipo de segundo orden descrito por la ecuación (9-17). Cuando otros sistemas de segundo orden o de orden superior están involucrados, las relaciones son diferentes y pueden ser más complicadas. Es de interés considerar los efectos sobre la respuesta en el dominio de la frecuencia cuando se añaden polos y ceros a la función de transferencia prototipo de segundo orden. Es simple estudiar los efectos de añadir polos y ceros a la función de transferencia en lazo cerrado; sin embargo, es más realista desde el punto de vista de diseño modificar la función de transferencia de la trayectoria directa.

La función de transferencia en lazo cerrado en la ecuación (9-17) se puede considerar como la de un sistema de control con realimentación unitaria con la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema prototipo de segundo orden:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (9-31)$$

Si se añade un cero en $s = -1/T$ a la función de transferencia para que la ecuación (9-31) se convierta en:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2(1 + Ts)}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (9-32)$$

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{\omega_n^2(1 + Ts)}{s^2 + (2\zeta\omega_n + T\omega_n^2)s + \omega_n^2} \quad (9-33)$$

▲ El efecto general de añadir un cero a la función de transferencia de la trayectoria directa es incrementar el BW del sistema en lazo cerrado.

En principio M_r , ω_r y BW del sistema se pueden obtener utilizando los mismos pasos empleados en la sección. 9-2. Sin embargo, ya que ahora son tres parámetros ζ , ω_n y T , las expresiones exactas para M_r , ω_r y el BW son difíciles de obtener en forma analítica, aunque el sistema aún es de segundo orden. Después de una obtención larga, el ancho de banda del sistema se encuentra como:

$$BW = \left(-b + \frac{1}{2}\sqrt{b^2 + 4\omega_n^4}\right)^{1/2} \quad (9-34)$$

en donde:

$$b = 4\zeta^2\omega_n^2 + 4\zeta\omega_n^3T - 2\omega_n^2 - \omega_n^4T^2 \quad (9-35)$$

Aun cuando es difícil ver cómo cada uno de los parámetros en la ecuación (9-34) afecta el ancho de banda, la Fig. 9-8 muestra la relación entre BW y T para $\zeta = 0.707$ y $\omega_n = 1$. Observe que:

el efecto general de añadir un cero a la función de transferencia de la trayectoria directa es incrementar el ancho de banda del sistema en lazo cerrado.

Sin embargo, como se muestra en la Fig. 9-8, sobre un intervalo de valores pequeños de T , el ancho de banda disminuye. Las Figs. 9-9(a) y (b) dan las gráficas del módulo de $|M(j\omega)|$ del sistema en lazo cerrado que tiene la $G(s)$ de la ecuación (9-32) y es la función de transferencia de la trayectoria directa; $\omega_n = 1$, $\zeta = 0.707$ y 0.2 , respectivamente, y T toma varios valores. Estas curvas verifican que el ancho de banda generalmente aumenta con el incremento de T al añadir un cero a $G(s)$, pero para un intervalo de valores pequeños de T para los cuales el ancho de banda BW disminuye realmente. Las Figs. 9-10 y 9-11 muestran las respuestas al escalón unitario correspondientes del sistema en lazo cerrado. Estas curvas muestran que un ancho de banda grande corresponde a un tiempo de levantamiento más rápido. Sin embargo, cuando T se hace más grande, el cero de la función de transferencia en lazo cerrado, que es $s = -1/T$, se mueve muy cerca del origen, causando que el sistema tenga constantes de tiempo muy grandes. Por tanto, la Fig. 9-10 ilustra la situación en que el tiempo de levantamiento es rápido, pero la constante de tiempo larga del cero cercano al origen del plano s causa que la respuesta en el tiempo se arrastre para alcanzar el valor en estado estable final (es decir, el tiempo de asentamiento será más largo).

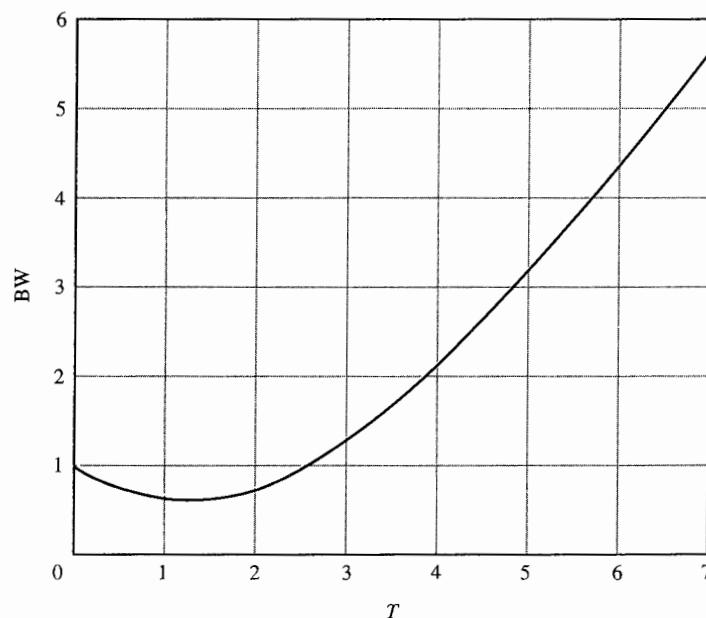


Figura 9-8 Ancho de banda de un sistema de segundo orden con la función de transferencia en lazo abierto.

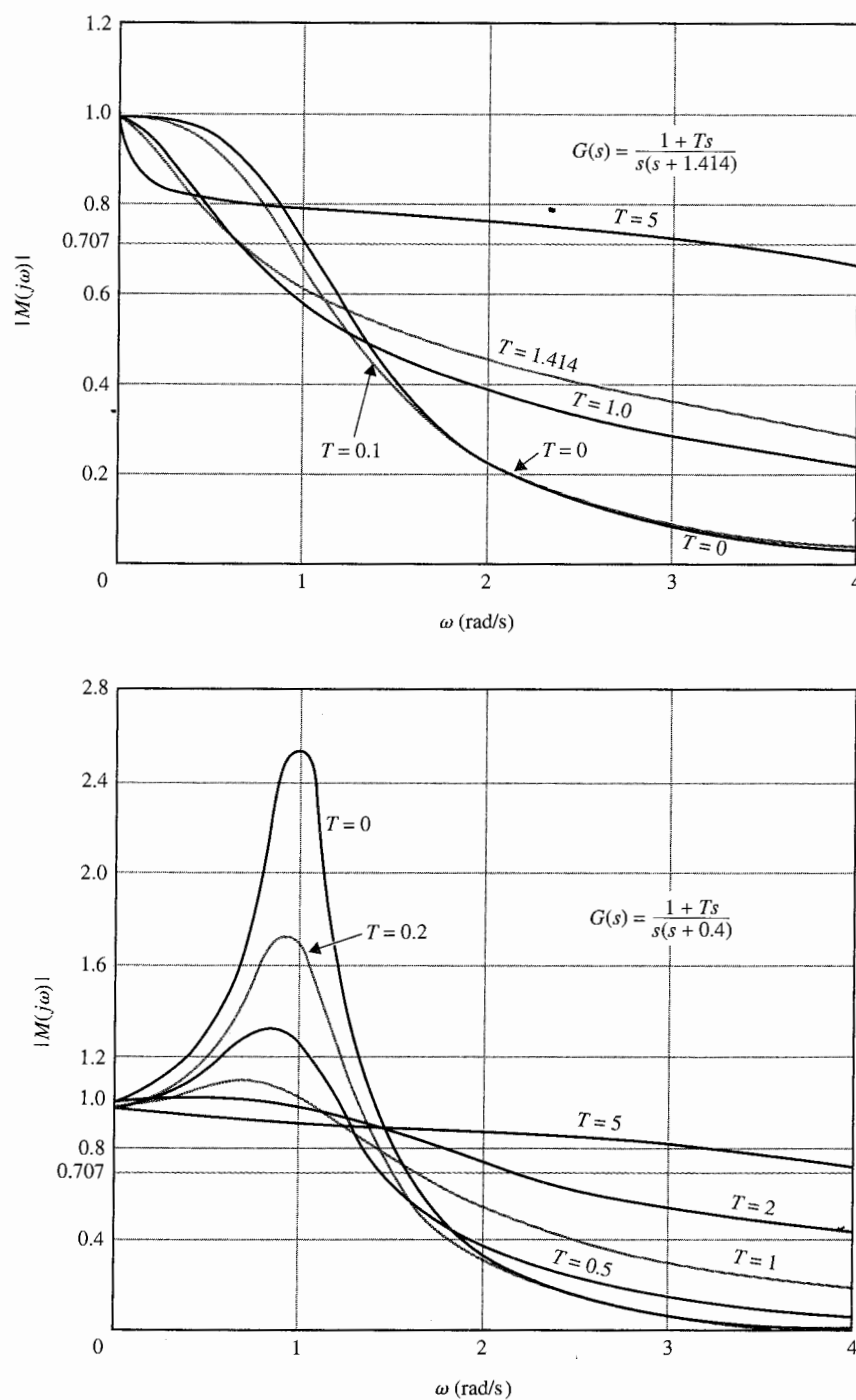


Figura 9-9 Curvas ampliadas del sistema de segundo orden con la función de transferencia $G(s)$.

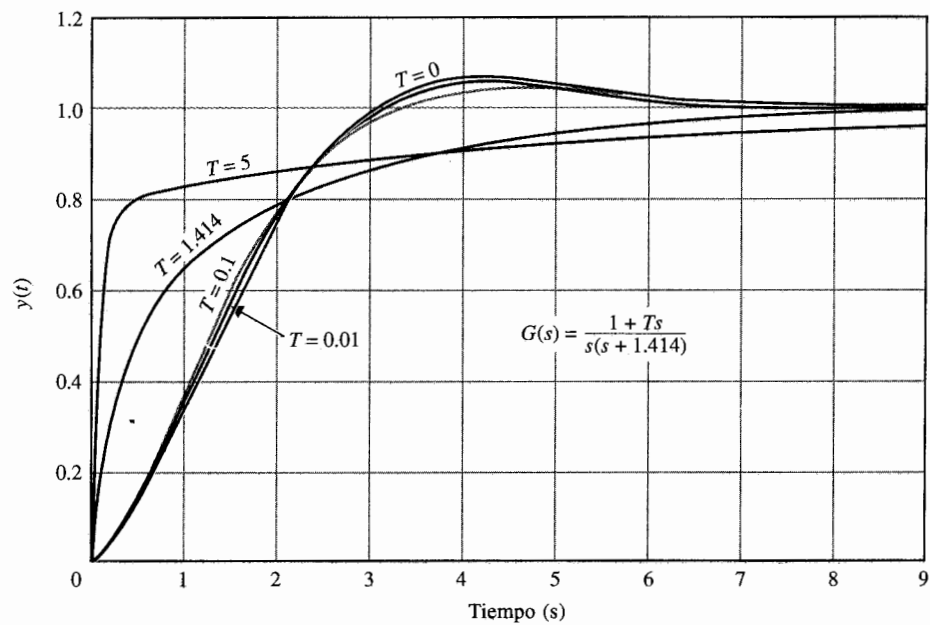


Figura 9-10 Respuesta al escalón unitario de un sistema de tercer orden con la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$.

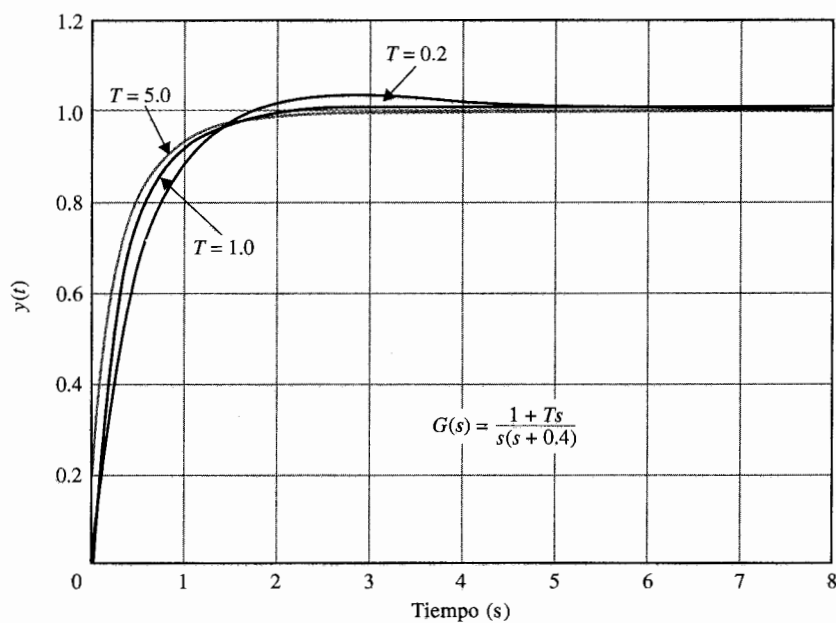


Figura 9-11 Respuesta al escalón unitario de un sistema de segundo orden con la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$.

9-4 Efectos de la adición de un polo en la función de transferencia de la trayectoria directa

Añadir un polo en $s = -1/T$ a la función de transferencia de la trayectoria directa de la ecuación (9-31) lleva a:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)(1 + Ts)} \quad (9-36)$$

▲ El añadir un polo a la función de transferencia de la trayectoria directa hace que el sistema en lazo cerrado sea menos estable y el ancho de banda disminuya.

La obtención del ancho de banda del sistema en lazo cerrado con $G(s)$ dada por la ecuación (9-36) es muy tediosa. Se puede obtener una indicación cualitativa de las propiedades del ancho de banda con referencia a la Fig. 9-12, que muestra las gráficas del módulo de $|M(j\omega)|$ en función de ω para $\omega_n = 1$, $\zeta = 0.707$ y varios valores de T . Ya que el sistema es ahora de tercer orden, se puede hacer inestable para un cierto conjunto de parámetros del sistema. Se puede mostrar que para $\omega_n = 1$ y $\zeta = 0.707$, el sistema es estable para todos los valores positivos de T . Las curvas del módulo de $|M(j\omega)|$ en función de ω en la Fig. 9-12 muestran que para valores pequeños de T , el ancho de banda del sistema se incrementa ligeramente por la adición del polo, pero M_r también se incrementa. Cuando T se vuelve más grande, el polo añadido a $G(s)$ tiene el

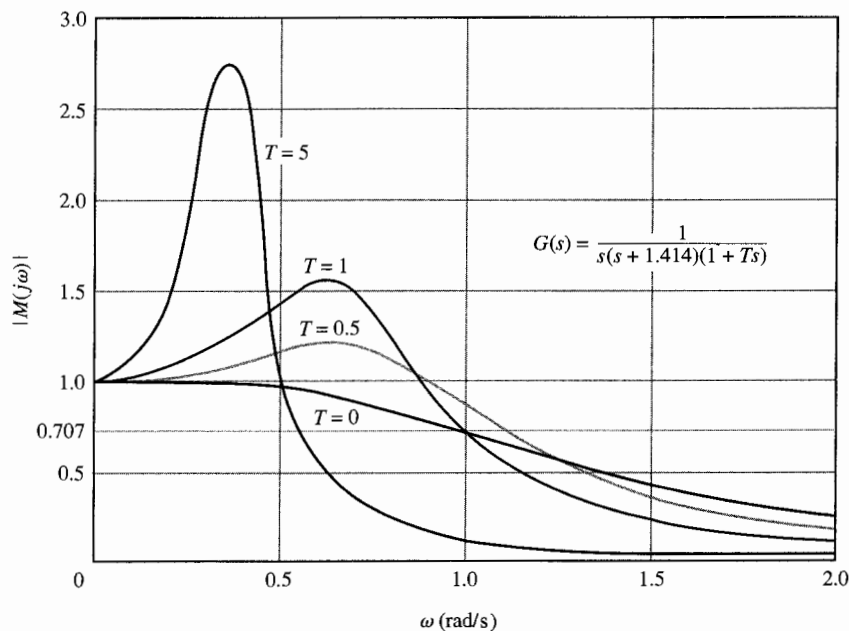


Figura 9-12 Ampliación de las curvas del sistema de tercer orden con la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$.

efecto de disminuir el ancho de banda pero incrementa M_r . Por tanto, se puede concluir que, en general:

el efecto de añadir un polo a la función de transferencia de la trayectoria directa hace que el sistema en lazo cerrado sea menos estable, mientras disminuye el ancho de banda.

Las respuestas al escalón unitario de la Fig. 9-13 muestran que para valores grandes de T , $T = 1$ y $T = 5$, se observan las siguientes relaciones:

1. El tiempo de levantamiento se incrementa con la disminución del ancho de banda.
2. Los valores grandes de M_r también corresponden a un sobrepaso máximo grande en las respuestas al escalón unitario.

▲ Cuando $M_r = \infty$, el sistema en el sistema en lazo cerrado es marginalmente estable. Cuando el sistema es inestable, M_r ya no tiene sentido.

La correlación entre M_r y el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón tiene sentido solamente cuando el sistema es estable. Cuando $G(j\omega) = -1$, el módulo de $|M(j\omega)|$ es infinito, y el sistema en lazo cerrado es marginalmente estable. Por otro lado, cuando el sistema es inestable, el módulo de $|M(j\omega)|$ es analíticamente finito, pero ya no tiene sentido.

El objetivo de estas dos últimas secciones es demostrar las relaciones simples entre BW, M_r y la respuesta en el dominio del tiempo. Se investigaron los efectos típicos sobre el ancho de banda BW al añadir un polo y un cero a la función de transferencia de la trayectoria directa. No se intentó incluir todos los casos generales.

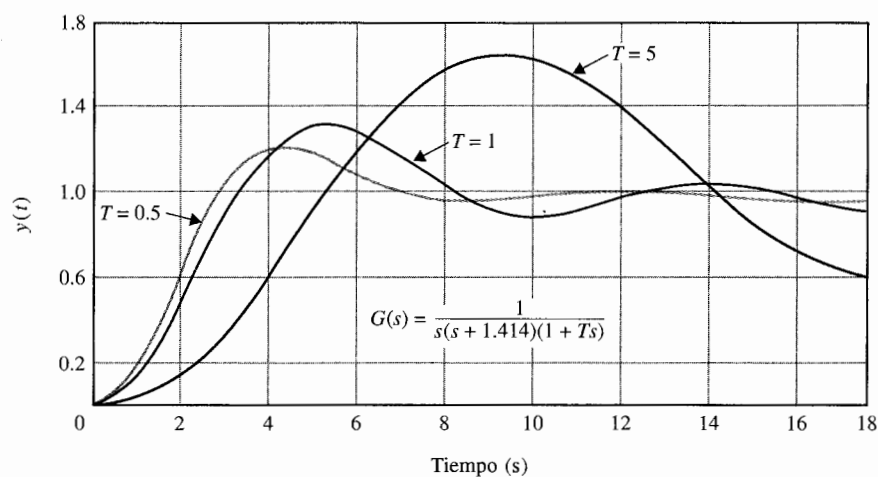


Figura 9-13 Respuesta al escalón unitario de un sistema de tercer orden con la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$.

9-5 Criterio de estabilidad de Nyquist: Fundamentos

▲ La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ está en coordenadas polares cuando ω varía desde 0 hasta ∞ .

Hasta ahora se han presentado dos métodos para determinar la estabilidad de sistemas lineales SISO: el criterio de Routh-Hurwitz y el método del lugar geométrico de las raíces para determinar la estabilidad al localizar las raíces de la ecuación característica en el plano s . Por supuesto, si los coeficientes de la ecuación característica son todos conocidos, se pueden resolver para las raíces de la ecuación mediante un programa de computadora.

El criterio de Nyquist es un método semigráfico que determina la estabilidad de un sistema en lazo cerrado al investigar las propiedades de la traza en el dominio de la frecuencia, la **traza de Nyquist**, de la función de transferencia de $G(s)H(s)$ o $L(s)$. Específicamente, la traza de Nyquist de $L(s)$ es una gráfica de $L(j\omega)$ en coordenadas polares de $\text{Im}[L(j\omega)]$ contra $\text{Re}[L(j\omega)]$ cuando ω varía desde 0 hasta ∞ . Éste es otro ejemplo de la utilización de las propiedades de la función de transferencia en lazo para encontrar el desempeño del sistema en lazo cerrado. El criterio de Nyquist tiene las siguientes características que lo hacen un método alternativo atractivo para el análisis y diseño de sistemas de control.

▲ El criterio de Nyquist también da indicaciones sobre la estabilidad relativa.

1. Además de proveer la estabilidad absoluta, como el criterio de Routh-Hurwitz, el criterio de Nyquist también da información sobre la estabilidad relativa de un sistema estable y el grado de inestabilidad de un sistema inestable. También da indicación de cómo se puede mejorar la estabilidad del sistema, si es necesario.
2. La traza de Nyquist de $G(s)H(s)$ o de $L(s)$ es muy fácil de obtener, especialmente con la ayuda de una computadora.
3. La traza de Nyquist de $G(s)H(s)$ da información sobre las características en el dominio de la frecuencia, tales como M , ω , BW y otras, con facilidad.
4. La traza de Nyquist es útil para sistemas con retardos puros que no se pueden tratar con el criterio de Routh-Hurwitz, y que son difíciles de analizar con el método del lugar de las raíces.

9-5-1 Problema de estabilidad

El criterio de Nyquist representa un método para determinar la localización de las raíces de la ecuación característica con respecto a los semiplanos izquierdo y derecho del plano s . A diferencia del método del lugar geométrico de las raíces, el criterio de Nyquist no da la localización exacta de las raíces de la ecuación característica.

Considere que la función de transferencia en lazo cerrado de un sistema SISO es:

$$M(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad (9-37)$$

en donde $G(s)H(s)$ puede tomar la siguiente forma:

$$G(s)H(s) = \frac{K(1 + T_1s)(1 + T_2s) \cdots (1 + T_ms)}{s^p(1 + T_as)(1 + T_bs) \cdots (1 + T_ns)} e^{-T_d s} \quad (9-38)$$

en donde las T 's son coeficientes reales o complejos conjugados y T_d es un tiempo de retardo real.

Ya que la ecuación característica se obtiene al hacer que el polinomio denominador de $M(s)$ sea cero, las raíces de la ecuación característica son también los ceros de $1 + G(s)H(s)$.
O, las raíces de la ecuación característica deben satisfacer:

$$\Delta(s) = 1 + G(s)H(s) = 0 \quad (9-39)$$

En general, para un sistema con lazos múltiples, el denominador de $M(s)$ se puede escribir como:

$$\Delta(s) = 1 + L(s) = 0 \quad (9-40)$$

en donde $L(s)$ es la función de transferencia de lazo y es de la forma de la ecuación (9-38).

Antes de entrar a los detalles del criterio de Nyquist, es útil resumir las relaciones de polos y ceros de las funciones de transferencia de varios sistemas.

Identificación de polos y ceros

ceros de la función de transferencia en lazo: polos de $L(s)$
 polos de la función de transferencia en lazo: polos de $L(s)$
 polos de la función de transferencia en lazo cerrado: polos de $1 + L(s)$
 = raíces de la ecuación característica
 polos de $1 + L(s) =$ polos de $L(s)$

Condiciones de estabilidad. Se definen dos tipos de estabilidad con respecto a la configuración del sistema.

- 1. Estabilidad en lazo abierto.** Un sistema se dice ser estable en lazo abierto si los polos de la función de transferencia de lazo $L(s)$ están todos en el semiplano izquierdo del plano s . Para un sistema de un lazo sencillo, esto es equivalente a que el sistema sea estable cuando el lazo se abre en cualquier punto.
- 2. Estabilidad en lazo cerrado.** Un sistema se dice ser **estable en lazo cerrado**, o simplemente estable, si los polos de la función de transferencia en lazo cerrado o los ceros de $1 + L(s)$ están en el semiplano izquierdo del plano s . Las excepciones a las definiciones anteriores son los sistemas con polos o ceros intencionalmente localizados en $s = 0$.

9-5-2 Definición de encierro e inclusión

Ya que el criterio de Nyquist es un método gráfico, se necesitan establecer los conceptos de **encierro e inclusión**, los cuales son útiles para la interpretación de las trazas de Nyquist para la estabilidad.

Encierro

Un punto o una región en un plano de una función compleja se dice encerrado por una trayectoria cerrada si está dentro de la trayectoria.

Por ejemplo, el punto A en la Fig. 9-14 está rodeado por la trayectoria cerrada Γ , ya que A está *dentro* de la trayectoria cerrada. El punto B no está rodeado por la trayectoria cerrada Γ ; ya que está *fuera* de la trayectoria. Además, cuando la trayectoria cerrada Γ tiene una dirección asignada a ella, el encierro, si se hace, puede hacerse en el sentido de las manecillas del reloj (SMR) o en sentido contrario (SCMR). Como se muestra en la Fig. 9-14, el punto A está encerrado por Γ en dirección SCMR. Se puede decir que la región *dentro* de la trayectoria está encerrada en la dirección prescrita, y la región *fuera* de la trayectoria no está encerrada.

Inclusión

Un punto o región se dice incluido por una trayectoria cerrada si está encerrado en la dirección SCMR, o el punto o región está a la izquierda de la trayectoria cuando ésta se recorre en la dirección prescrita.

El concepto de inclusión es particularmente útil si sólo una porción de la trayectoria cerrada se muestra. Por ejemplo, las regiones sombreadas en las Figs. 9-15 está considerada como *incluida* por la trayectoria cerrada Γ . En otras palabras, el punto A en la Fig. 9-15(a) está *incluido* por Γ , pero el punto A en la Fig. 9-15(b) no lo está. Sin embargo, el punto B en todos los puntos en la región sombreada fuera de Γ en la Fig. 9-15(b) está *incluido*.

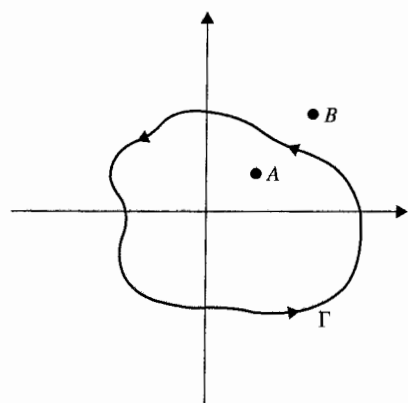
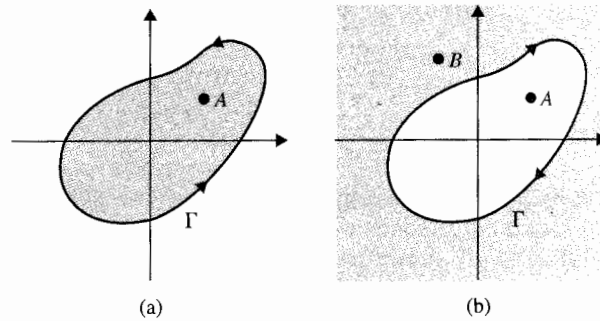


Figura 9-14 Definición de encierro.

Figura 9-15 Definición de puntos encerrados y regiones.
 (a) Punto A está incluido por Γ .
 (b) Punto A no está incluido, pero B está incluido por el lugar geométrico Γ .



9-5-3 Número de encierros e inclusiones

Cuando un punto está encerrado por una trayectoria cerrada Γ , un número N se puede asignar al número de veces que está encerrado. La magnitud de N se puede determinar al dibujar una flecha desde un punto a cualquier punto arbitrario s_1 sobre la trayectoria cerrada Γ y entonces hacer que s_1 siga la trayectoria en la dirección prescrita hasta que regrese al punto inicial. El número *neto* de vueltas atravesadas por esta flecha es N , o el ángulo neto es $2\pi N$ radianes. Por ejemplo, el punto A en la Fig. 9-16(a) está *encerrado una vez* o 2π radianes por Γ , y el punto B está *encerrado dos veces*, o 4π radianes, todos en la dirección SMR. En la Fig. 9-16(b), el punto A está *encerrado una vez*, y el punto B *dos veces* por Γ . Por definición, N es positivo para encierros en el SCMR y negativo para rodeos en el SMR.

9-5-4 Principio del argumento

El criterio de Nyquist se originó en una aplicación en la ingeniería del bien conocido "principio del argumento" de la teoría de la variable compleja. El principio se establece en la siguiente forma heurística.

Sea $\Delta(s)$ una función univaluada de la forma del lado derecho de la ecuación (9-38), la cual tiene un número finito de polos en el plano s . *Univaluada* significa que para cada punto en el plano s , existe un punto, y sólo uno, correspondiente, incluyendo el infinito, en el plano complejo $\Delta(s)$. Como se definió en el capítulo 8, el infinito en el plano complejo se interpreta como un punto.

Suponga que se escoge arbitrariamente una trayectoria cerrada continua Γ_s en el plano s , como se muestra en la Fig. 9-17(a). Si Γ_s no atraviesa ninguno de los polos de $\Delta(s)$, entonces la trayectoria Γ_Δ mapeada por $\Delta(s)$ en el plano $\Delta(s)$ también es cerrada, como se muestra en la Fig. 9-17(b). Al comenzar desde el punto s_1 , el lugar geométrico de Γ_s es recorrido en una dirección arbitrariamente escogida (en el caso ilustrado es SMR), a través de los puntos s_2 y s_3 , y posteriormente regresando al punto s_1 después de pasar por todos los puntos de Γ_s , como se muestra en la Fig. 9-17(a). El lugar geométrico correspondiente a Γ_Δ comenzará desde el punto $\Delta(s_1)$ y va por los puntos $\Delta(s_2)$ y $\Delta(s_3)$, que corresponden a los puntos s_1 , s_2 y s_3 , respectivamente, y finalmente regresa al punto inicial, $\Delta(s_1)$. La dirección del recorrido de Γ_Δ puede ser SMR o SCMR, esto es, en la misma dirección o en dirección opuesta a la de Γ_s , dependen-

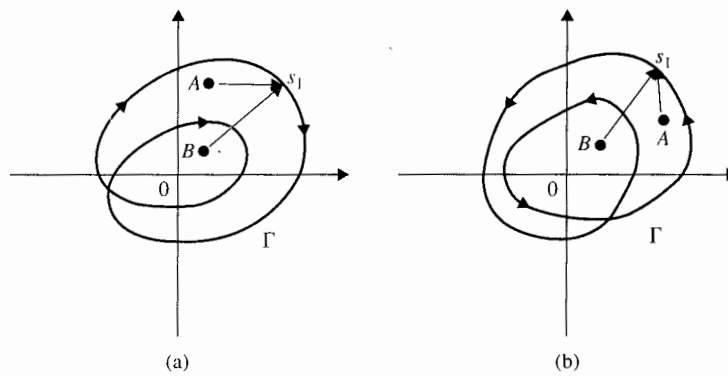


Figura 9-16 Definición del número de encierro e inclusión.

te de la función $\Delta(s)$. En la Fig. 9-17(b) la dirección de Γ_Δ se asigna arbitrariamente, para propósitos de ilustración, es SCMR.

Aunque el mapeo del plano s al plano $\Delta(s)$ es de valor sencillo, el proceso inverso no es un mapeo único. Por ejemplo, considere la función:

$$\Delta(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)} \quad (9-41)$$

que tiene polos en $s = 0, -1$, y -2 en el plano s . Para cada punto en el plano s , hay solamente un punto correspondiente en el plano $\Delta(s)$. Sin embargo, para cada punto en el plano $\Delta(s)$, la

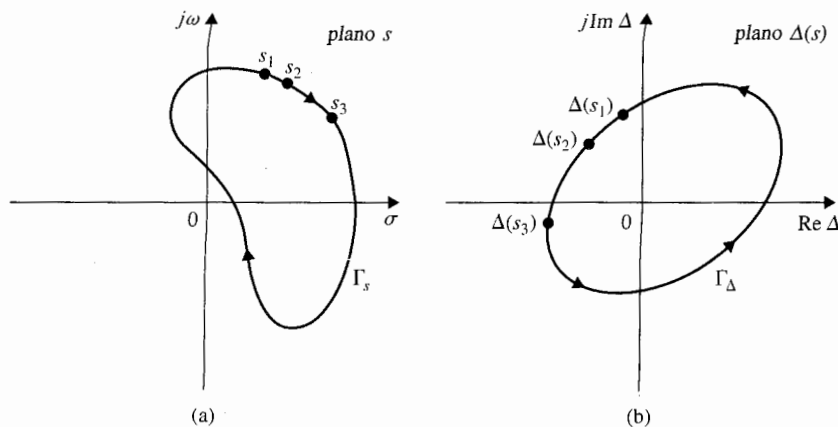


Figura 9-17 (a) Selección arbitraria de la trayectoria cerrada en el plano s . (b) El lugar geométrico correspondiente Γ_Δ en el plano $\Delta(s)$.

▲ No intente relacionar $\Delta(s)$ con $L(s)$. No son lo mismo.

función se mapea en tres puntos correspondientes en el plano s . La forma más simple de ilustrar esto es escribir la ecuación (9-41) como:

$$s(s+1)(s+2) - \frac{K}{\Delta(s)} = 0 \quad (9-42)$$

Si $\Delta(s)$ es una constante real, que representa un punto sobre el eje real en el plano $\Delta(s)$, la ecuación de tercer orden de la ecuación (9-42) da tres raíces en el plano s . El lector debe reconocer el paralelo de esta situación a la del diagrama del lugar geométrico de las raíces que en esencia representa el mapeo de $\Delta(s) = -1 + j0$ en el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica en el plano s , para un valor dado de K . Por tanto, el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (9-41) tiene tres ramas individuales en el plano s .

El principio del argumento puede enunciarse como sigue:

Sea $\Delta(s)$ tenga una función univaluada que tiene un número finito de polos en el plano s . Suponga que una trayectoria arbitraria cerrada Γ_s , se escoge en el plano s , de tal forma que la trayectoria no atraviese ninguno de los polos o ceros de $\Delta(s)$; el lugar geométrico correspondiente de Γ_Δ mapeado en el plano $\Delta(s)$ encerrará al origen tantas veces como la diferencia entre el número de ceros y polos de $\Delta(s)$ que están rodeados por el lugar geométrico Γ_s en el plano s .

En formato de ecuación, el principio del argumento se enuncia como:

$$N = Z - P \quad (9-43)$$

donde:

N = número de encierros del origen hechos por el lugar geométrico Γ_Δ en el plano $\Delta(s)$.

Z = número de ceros de $\Delta(s)$ encerrados por el lugar geométrico Γ_s en el plano s .

P = número de polos de $\Delta(s)$ encerrados por el lugar geométrico Γ_s en el plano s .

En general, N puede ser positivo ($Z > P$), cero ($Z = P$), o negativo ($Z < P$). Estas tres situaciones se describen a continuación con más detalles.

1. $N > 0$ ($Z > P$). Si el lugar geométrico en el plano s encierra más ceros que polos de $\Delta(s)$ en cierta dirección prescrita, (SMR o SCMR), N es un entero positivo. En este caso el lugar Γ_Δ en el plano $\Delta(s)$ encerrará al origen del plano $\Delta(s)$ N veces en la misma dirección que Γ_s .

2. $N = 0$ ($Z = P$). Si el lugar geométrico en el plano s encierra tantos polos como ceros, o ningún polo o cero de $\Delta(s)$, el lugar geométrico Γ_Δ en el plano $\Delta(s)$ no rodeará al origen del plano $\Delta(s)$.
3. $N < 0$ ($Z < P$). Si el lugar geométrico en el plano s encierra más polos que ceros de $\Delta(s)$ en cierta dirección. N es un entero negativo. En este caso, el lugar geométrico Γ_Δ en el plano $\Delta(s)$ encerrará al origen N veces en dirección opuesta a la de Γ_s .

Una forma conveniente de determinar N con respecto al origen (o con cualquier punto) del plano Δ , es dibujar una línea desde un punto en cualquier dirección a un punto tan lejos como sea necesario; el número neto de intersecciones de esta línea con el lugar geométrico $\Delta(s)$ da la magnitud de N . La Fig. 9-18 da varios ejemplos de este método para determinar N . En estos casos que se ilustran se supone que el lugar geométrico Γ_s tiene un sentido SCMR.

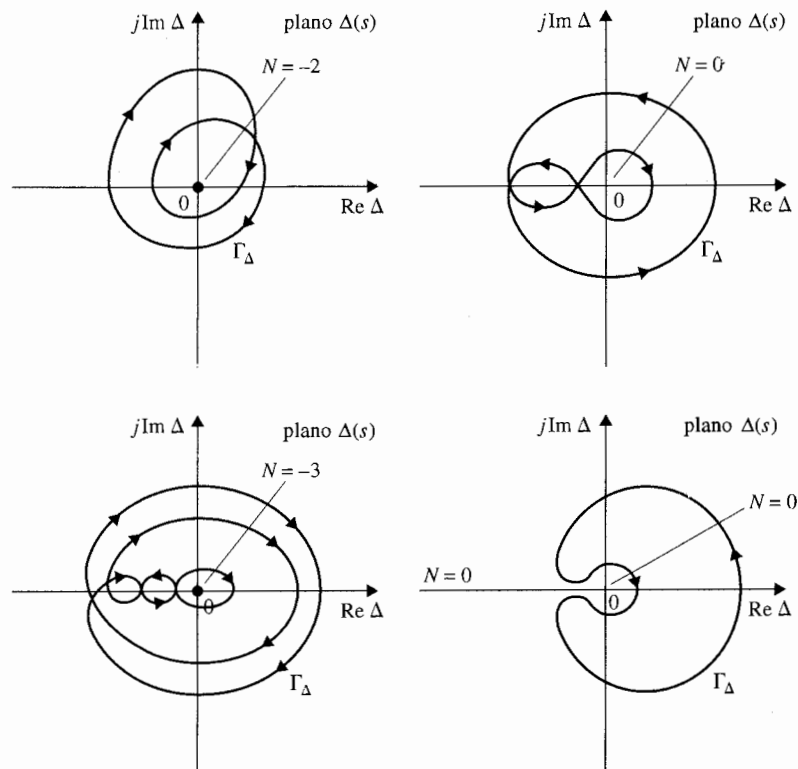


Figura 9-18 Ejemplos de la determinación de N en el plano $\Delta(s)$.

Punto crítico

Por conveniencia, se designará el origen del plano Δ como el **punto crítico** para determinar el valor de N . Posteriormente se designarán otros puntos en el plano de la función compleja como puntos críticos, dependiendo de la forma de como se aplique el criterio de Nyquist.

Una prueba rigurosa del principio del argumento no se da aquí. El siguiente ejemplo ilustrativo se puede considerar como explicación heurística de dicho principio. Se considera que la función $\Delta(s)$ es de la forma de:

$$\Delta(s) = \frac{K(s + z_1)}{(s + p_1)(s + p_2)} \quad (9-44)$$

donde K es un número real positivo. Los polos y ceros de $\Delta(s)$ se suponen como se muestra en la Fig. 9-19(a). La función $\Delta(s)$ se puede escribir como:

$$\begin{aligned} \Delta(s) &= |\Delta(s)| \angle \Delta(s) \\ &= \frac{K|s + z_1|}{|s + p_1||s + p_2|} [\angle(s + z_1) - \angle(s + p_1) - \angle(s + p_2)] \end{aligned} \quad (9-45)$$

La Fig. 9-19(a) muestra una trayectoria seleccionada de forma arbitraria Γ_s en el plano s , con el punto arbitrario s_1 sobre la trayectoria, y Γ_s no pasa por ninguno de los polos y ceros de $\Delta(s)$.

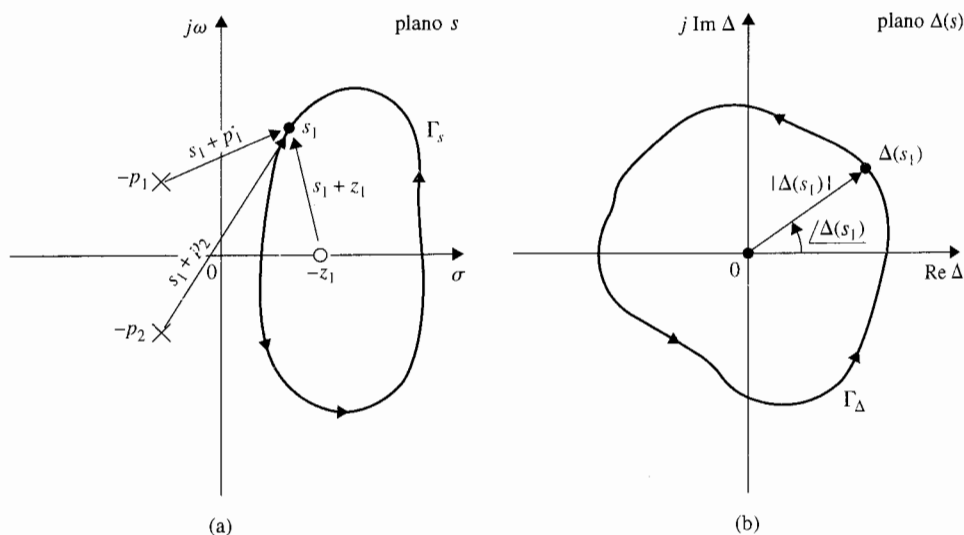


Figura 9-19 (a) Configuración de polos y ceros de $\Delta(s)$ en la ecuación (9-45) y la trayectoria Γ_s del plano s . (b) Lugar geométrico de Γ_Δ en el plano $\Delta(s)$ que corresponde al lugar geométrico de Γ_s de (a) a través del mapeo de la ecuación (9-45).

▲
sola
cerc
resp
 $\Delta(s)$
enci

La función $\Delta(s)$ evaluada en $s = s_1$ es:

$$\Delta(s_1) = \frac{K(s_1 + z_1)}{(s_1 + p_1)(s_1 + p_2)} \quad (9-46)$$

El término $(s_1 + z_1)$ se puede representar de forma gráfica por el vector dibujado desde $-z_1$ a s_1 . Vectores similares se pueden dibujar para $(s_1 + p_1)$ y $(s_1 + p_2)$. Por tanto $\Delta(s_1)$ está representado por los vectores dibujados desde los polos y ceros finitos de $\Delta(s)$ al punto s_1 , como se muestra en la Fig. 9-19(a). Ahora, si el punto s_1 se mueve a lo largo del lugar geométrico Γ_s en la dirección prescrita SCMR hasta que regrese al punto de inicio, los ángulos generados por los vectores dibujados desde los dos polos que no están encerrados por Γ_s cuando s_1 completa un viaje de vuelta son cero, mientras que los vectores $(s_1 + z_1)$ dibujados desde los ceros en $-z_1$, que están rodeados por Γ_s , generan un ángulo positivo (SCMR) de 2π radianes, lo que significa que la gráfica correspondiente $\Delta(s)$ debe encerrar al origen 2π radianes, o una vuelta, en la dirección SCMR como se muestra en la Fig. 9-19(b). Esto es por qué sólo los polos y ceros de $\Delta(s)$ que están dentro de la trayectoria Γ_s en el plano s contribuirán al valor de N de la ecuación (9-43). Ya que los polos de $\Delta(s)$ contribuyen con fase negativa, y los ceros contribuyen con fase positiva, el valor de N depende sólo de la diferencia entre Z y P . Para este caso ilustrado en la Fig. 9-19(a), $Z = 1$ y $P = 0$. Por tanto:

$$N = Z - P = 1 \quad (9-47)$$

lo que significa que el lugar geométrico Γ_{Δ} en el plano $\Delta(s)$ debe encerrar al origen una vez en la misma dirección que el lugar geométrico Γ_s en el plano s . Se debe mantener en mente que Z y P se refieren solamente a polos y ceros, respectivamente, de $\Delta(s)$ que están encerrados por Γ_s , y no es el número total de ceros y polos de $\Delta(s)$.

En general, el ángulo neto recorrido por el lugar geométrico del plano $\Delta(s)$, cuando el lugar geométrico del plano s se recorre una vez en cualquier dirección, es igual a:

$$2\pi(Z - P) = 2\pi N \quad \text{radianes} \quad (9-48)$$

Esta ecuación implica que si hay N ceros más que polos de $\Delta(s)$, que están encerrados por el lugar geométrico Γ_s en el plano s , en una dirección prescrita, el lugar geométrico del plano $\Delta(s)$ encerrará al origen N veces en la misma dirección que Γ_s . Por el contrario, si hay N polos más que ceros encerrados por Γ_s en cualquier dirección, N en la ecuación (9-48) será negativa, y el lugar geométrico del plano $\Delta(s)$ debe encerrar al origen N veces en la dirección opuesta a la de Γ_s .

Un resumen de todas las posibles combinaciones del principio del argumento se da en la tabla 9-1.

9-5-5 Trayectoria de Nyquist

Hace años cuando Nyquist se enfrentó al problema de resolver la estabilidad, que involucra determinar si la función $\Delta(s) = 1 + L(s)$ tiene ceros en el semiplano derecho del plano s , él descubrió aparentemente que el principio del argumento se podía aplicar para resolver el problema de esta-

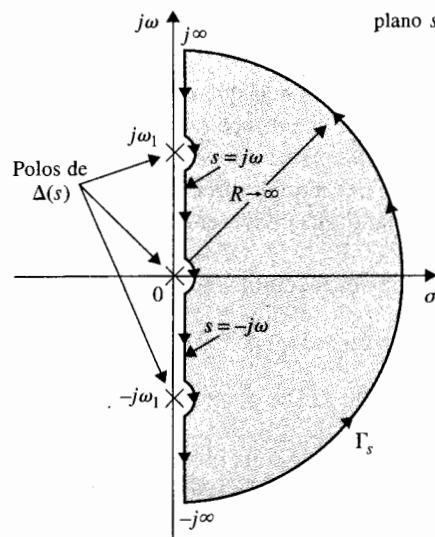
▲ Z y P se refieren solamente a los ceros y polos, respectivamente, de $\Delta(s)$ que están encerrados por Γ_s .

Tabla 9-1 Resumen de todas las posibles combinaciones del principio del argumento

$N = Z - P$	Lugar geométrico del plano $\Delta(s)$		
	Sentido del lugar geométrico en el plano s	Número de encierros del origen	Dirección de los encierros
$N > 0$	SMR	N	SMR
	SCMR	N	SMR
$N < 0$	SMR	N	SCMR
	SCMR	N	SMR
$N = 0$	SMR	0	No encerrado
	SCMR	0	No encerrado

bilidad si el lugar geométrico Γ_s en el plano s se tomaba como uno que encerrara al semiplano derecho entero del plano s . Por supuesto como una alternativa Γ_s se puede escoger para encerrar al semiplano izquierdo completo del plano s . La Fig. 9-20 ilustra el lugar geométrico Γ_s con el sentido SCMR que encierra el semiplano derecho del plano s por completo. Esta trayectoria se selecciona para ser la trayectoria Γ_s en el plano s para el criterio de Nyquist, ya que en matemáticas SCMR es tradicionalmente definido para el sentido positivo. La trayectoria Γ_s mostrada en la Fig. 9-20, se define como la **trayectoria de Nyquist**. Ya que la trayectoria de Nyquist no debe pasar por ningún polo o cero de $\Delta(s)$, los pequeños semicírculos se muestran a lo largo del eje $j\omega$ en la Fig. 9-20 se emplean para indicar que la trayectoria debe

▲ La trayectoria de Nyquist está definida para rodear al semiplano derecho del plano s por completo.

**Figura 9-20** Trayectoria de Nyquist.

encerrar estos polos y ceros si caen sobre el eje $j\omega$. Es claro que si cualquier polo $\Delta(s)$ cae dentro del semiplano derecho del plano s , será encerrado por la trayectoria de Nyquist Γ_s .

9-5-6 Criterio de Nyquist y la traza de $L(s)$ o de $G(s)H(s)$

El criterio de Nyquist es una aplicación directa del principio del argumento cuando el lugar geométrico en el plano s es la trayectoria de Nyquist de la Fig. 9-20. En principio, una vez que la trayectoria de Nyquist se especifica, la estabilidad del sistema en lazo cerrado se puede determinar al graficar el lugar geométrico $\Delta(s) = 1 + L(s)$ cuando s toma valores a lo largo de la trayectoria de Nyquist, e investigar el comportamiento de la traza de $\Delta(s)$ con respecto al **punto crítico**, que en este caso es el origen del plano $\Delta(s)$.

Ya que la función $L(s)$ generalmente se conoce.

puede ser simple construir la traza de $L(s)$ que corresponda a la trayectoria de Nyquist, y la misma conclusión sobre la estabilidad del sistema en lazo cerrado se puede obtener al observar el comportamiento en la traza de $L(s)$ con respecto al punto $(-1, j0)$ en el plano $L(s)$.

Esto es porque el origen del plano $\Delta(s) = 1 + L(s)$ corresponde al punto $(-1, j0)$ en el plano $L(s)$. Por tanto el punto $(-1, j0)$ en el plano $L(s)$ se vuelve el punto crítico para determinar la estabilidad en lazo cerrado.

Para sistemas de un solo lazo, $L(s) = G(s)H(s)$, el desarrollo previo determina la estabilidad en lazo cerrado al investigar el comportamiento de la traza de $G(s)H(s)$ con respecto al punto $(-1, j0)$ del plano $G(s)H(s)$. Por tanto, la estabilidad de Nyquist es otro ejemplo de utilizar las propiedades de la función de transferencia en lazo para encontrar el comportamiento de sistemas en lazo cerrado.

Por tanto, dado un sistema de control que tiene la ecuación característica que se obtiene al igualar el polinomio numerador de $1 + L(s)$ a cero, donde $L(s)$ es la función de transferencia en lazo, la aplicación del criterio de Nyquist al problema de estabilidad involucra los siguientes pasos.

1. La trayectoria de Nyquist Γ_s se define en el plano s como se muestra en la Fig. 9-20.
2. La traza de $L(s)$ correspondiente a la trayectoria de Nyquist se construye en el plano $L(s)$.
3. El valor de N , el número de encierros del punto $(-1, j0)$ hechos por la traza de $L(s)$, se observa.
4. El criterio de Nyquist se obtiene de la ecuación (9-43).

$$N = Z - P \quad (9-49)$$

donde:

N = número de encierros del punto $(-1, j0)$ hechos por la traza de $L(s)$.

Z = número de ceros de $1 + L(s)$ que están dentro de la trayectoria de Nyquist (es decir, el semiplano derecho del plano s).

P = número de polos de $1 + L(s)$ que están dentro de la trayectoria de Nyquist (es decir, el semiplano derecho del plano s); observe que los polos de $1 + L(s)$ son los mismos que los de $L(s)$.

Los requisitos para la estabilidad para los dos tipos de la misma definidos anteriormente se interpretan en términos de Z y P .

Para la estabilidad en lazo cerrado, Z debe ser igual a cero.

Para la estabilidad en lazo abierto, P debe ser igual a cero.

Por tanto, la condición de estabilidad de acuerdo al criterio de Nyquist se establece como:

$$N = -P \quad (9-50)$$

Esto es:

para que un sistema en lazo cerrado sea estable, la traza de $L(s)$ debe encerrar al punto $(-1, j0)$ un número de veces igual al número de polos de $L(s)$ que están en el semiplano derecho del plano s , y los encierros, si los hay, deben ser hechos en dirección SMR (si Γ_s está definido en sentido SCMR).

9-6 Criterio de Nyquist para sistemas con función de transferencia de fase mínima

Primero se aplicará el criterio de Nyquist a sistemas con $L(s)$ que tienen **funciones de transferencia de fase mínima**. Las propiedades de la función de transferencia de fase mínima se escriben en el Apéndice A, y se resumen a continuación:

1. Una función de transferencia de fase mínima no tiene polos o ceros en el semiplano derecho del plano s o sobre el eje $j\omega$, incluyendo el origen.
2. Para una función de transferencia de fase mínima $L(s)$ con m ceros y n polos, excluyendo los polos en $s = 0$, cuando $s = j\omega$, y ω varía desde ∞ a 0, la variación total de fase de $L(j\omega)$ es $(n - m)\pi/2$ radianes.

3. El valor de la función de transferencia de fase mínima no puede ser cero o infinito ni en cualquier frecuencia finita distinta de cero.
4. Una función de transferencia de fase no mínima siempre tendrá un corrimiento de fase más positivo cuando ω varía desde ∞ a 0. O igualmente cierto siempre tendrá una fase más negativa cuando ω varía desde 0 hasta ∞ .

▲ Una función de transferencia de fase mínima no tiene polos o ceros en el semiplano derecho del plano s o sobre el eje $j\omega$, excepto en $s = 0$.

Ya que la mayoría de las funciones de transferencia de lazo encontradas en el mundo real satisfacen la condición 1 y son de fase mínima, sería prudente investigar la aplicación del criterio de Nyquist a esta clase de sistemas. Como se verá más adelante, esto es muy simple.

Ya que $L(s)$ de fase mínima no tiene ningún polo o cero en el semiplano derecho del plano s o sobre el eje $j\omega$, excepto en $s = 0$, $P = 0$, los polos de $\Delta(s) = 1 + L(s)$ también tienen algunas propiedades. Por tanto, el criterio de Nyquist para un sistema con $L(s)$ siendo una función de transferencia de fase mínima se simplifica a:

$$N = 0 \quad (9-51)$$

Por tanto, el criterio de Nyquist se puede establecer como:

Para un sistema en lazo cerrado con función de transferencia de lazo $L(s)$, que es de tipo de fase mínima, el sistema es estable en lazo cerrado si la traza de $L(s)$ que corresponde a la trayectoria de Nyquist no encierra al punto crítico $(-1, j0)$ en el plano $L(s)$.

Más aún, si el sistema es inestable, $Z \neq 0$; N en la ecuación (9-51) podría ser un entero positivo, lo que significa que el punto crítico $(-1, j0)$ está **encerrado** N veces (correspondiente a la dirección de la trayectoria de Nyquist aquí definida). Por tanto, el criterio de Nyquist de estabilidad para sistemas con función de transferencia en lazo de fase mínima se puede simplificar a:

Para un sistema en lazo cerrado con función de transferencia de lazo $L(s)$, que es de tipo de fase mínima, el sistema es estable en lazo cerrado si la gráfica de $L(s)$ que corresponde a la trayectoria de Nyquist no encierra al punto $(-1, j0)$, si el punto $(-1, j0)$ está encerrado por la traza de Nyquist, el sistema es inestable.

▲ Para $L(s)$ que es del tipo de fase mínima, el criterio de Nyquist puede verificarse por medio de la traza del segmento de $L(j\omega)$ desde $\omega = \infty$ hasta 0.

Ya que la región que está encerrada por la trayectoria de Nyquist está definida por la región que cae a la izquierda cuando la trayectoria está recorrida en la dirección prescrita, **el criterio de Nyquist se puede simplemente verificar al graficar el segmento de $L(j\omega)$ desde $\omega = \infty$ a 0, o los puntos sobre el eje $j\omega$ positivo.** Esto simplifica el procedimiento de forma considerable, ya que la traza se puede hacer fácilmente con la computadora. El único inconveniente de este método es que la traza que corresponde al eje $j\omega$ dice sólo si el punto crítico está encerrado o no; y si lo está no dice cuantas veces. Por tanto, si el sistema se encuentra inestable, el procedimiento

de los encierros no dará información de cuántas raíces de la ecuación característica están en el semiplano derecho del plano s . Sin embargo, en la práctica esta información no es vital. Desde este punto se definirá la traza de $L(j\omega)$ que corresponde al eje $j\omega$ positivo en el plano s como la traza de Nyquist de $L(s)$.

9-6-1 Aplicación del criterio de Nyquist a funciones de transferencia de fase mínima que no son estrictamente propias

Tal como en el caso del lugar geométrico de las raíces, a menudo es necesario en el diseño crear una función de transferencia de lazo equivalente $L_{eq}(s)$ para que el parámetro K aparezca como factor multiplicativo en $L_{eq}(s)$ [es decir, $L(s) = KL_{eq}(s)$]. Ya que la función de transferencia de lazo equivalente a ninguna entidad física no puede tener más polos que ceros, y la función de transferencia no es estrictamente propia como se define en el Cap. 3. En principio, no hay dificultad en construir la traza de Nyquist de una función que no es estrictamente propia, y el criterio de Nyquist se puede aplicar para estudios de estabilidad sin ninguna complicación. Sin embargo, algunos programas de computadora no están preparados para manejar funciones impropias y puede ser necesario reformular la ecuación para hacerla compatible con el programa de computadora. Para considerar este caso, considere que la ecuación característica de un sistema con un parámetro variable K está dada por:

$$1 + KL_{eq}(s) = 0 \quad (9-52)$$

Si $L_{eq}(s)$ no tiene más polos que ceros, se puede escribir esta última ecuación como:

$$1 + \frac{1}{KL_{eq}(s)} = 0 \quad (9-53)$$

al dividir ambos miembros de la ecuación entra $KL_{eq}(s)$. Ahora se puede graficar la traza de Nyquist de $1/L_{eq}(s)$, y el punto crítico aún es $(-1, j0)$ para $K > 0$. El parámetro variable sobre la traza de Nyquist ahora es $1/K$. Por tanto, con ajustes menores el criterio de Nyquist se puede aún aplicar.

9-7 Relación entre el lugar geométrico de las raíces y la traza de Nyquist

Ya que tanto el análisis del lugar geométrico de las raíces y el criterio de Nyquist tratan con la ubicación de las raíces de la ecuación característica de un sistema lineal SISO, los dos análisis están muy relacionados. El explorar la relación entre los dos métodos enriquecerá el entendi-

miento de ambos métodos. Dada la ecuación característica:

$$1 + L(s) = 1 + KG_1(s)H_1(s) = 0 \quad (9-54)$$

La traza de Nyquist de $L(s)$ en el plano $L(s)$ es el mapeo de la trayectoria de Nyquist en el plano s . Ya que el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (9-54) debe satisfacer las condiciones:

$$\angle KG_1(s)H_1(s) = (2i + 1)\pi \quad K \geq 0 \quad (9-55)$$

$$\angle KG_1(s)H_1(s) = 2i\pi \quad K \leq 0 \quad (9-56)$$

para $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, el lugar geométrico de las raíces sólo representa un mapeo del eje real del plano $L(s)$ o el plano $G(s)H(s)$ sobre el plano s . De hecho, para el RL, $K \geq 0$, los puntos mapeados están sobre el eje real negativo del plano $L(s)$ y para CRL, $K \leq 0$, los puntos mapeados están sobre el eje real positivo del plano $L(s)$. Anteriormente se mencionó que el mapeo desde el plano s al plano de la función para una función racional es univaluado, pero el proceso inverso es multivaluado. Como ilustración simple, la traza de Nyquist de una función de transferencia de tercer orden de tipo 1 $G(s)H(s)$ que corresponde a los puntos sobre el eje $j\omega$ del plano s se muestra en la Fig. 9-21. El lugar geométrico de las raíces para el mismo sistema se muestra en la Fig. 9-22, como mapeo del eje real del plano $G(s)H(s)$ en el plano s . Observe que en este caso cada punto del plano $G(s)H(s)$ corresponde a tres puntos en el plano s . El punto $(-1, j0)$ del plano $G(s)H(s)$ corresponde a dos puntos donde el lugar geométrico de las raíces intersecta con el eje $j\omega$ y un punto sobre el eje real.

La traza de Nyquist y el lugar geométrico de las raíces representan el mapeo de una porción limitada de un dominio al otro. En general, sería útil considerar el mapeo de otros

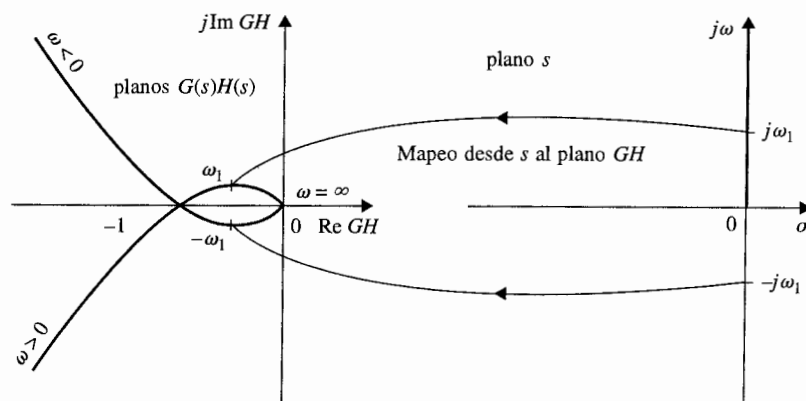


Figura 9-21 Traza polar de $G(s)H(s) = K/[s(s+a)(s+b)]$ interpretado como un mapeo del eje $j\omega$ del plano s al plano $G(s)H(s)$.

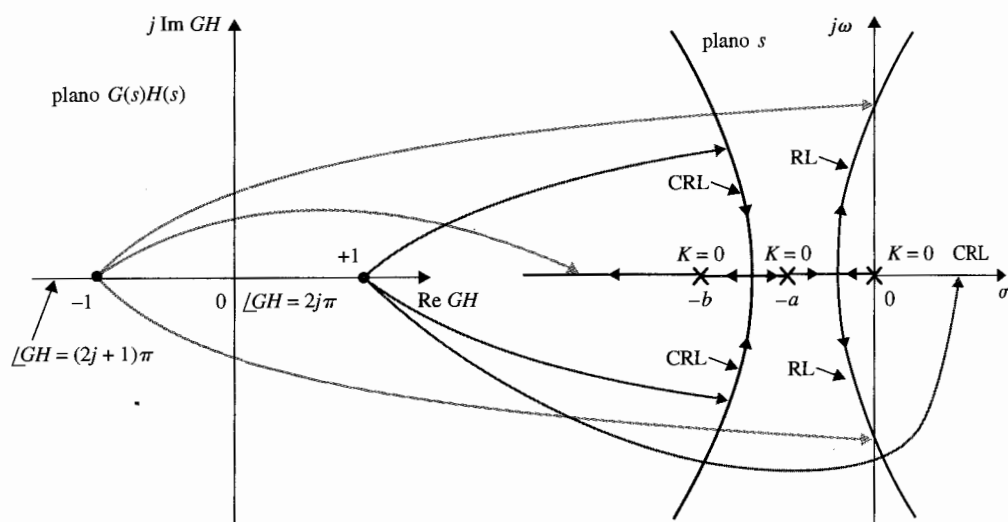


Figura 9-22 Diagrama del lugar geométrico de las raíces de $G(s)H(s) = K/[s(s+a)(s+b)]$ interpretado como un mapeo del eje real del plano $G(s)H(s)$ al plano s .

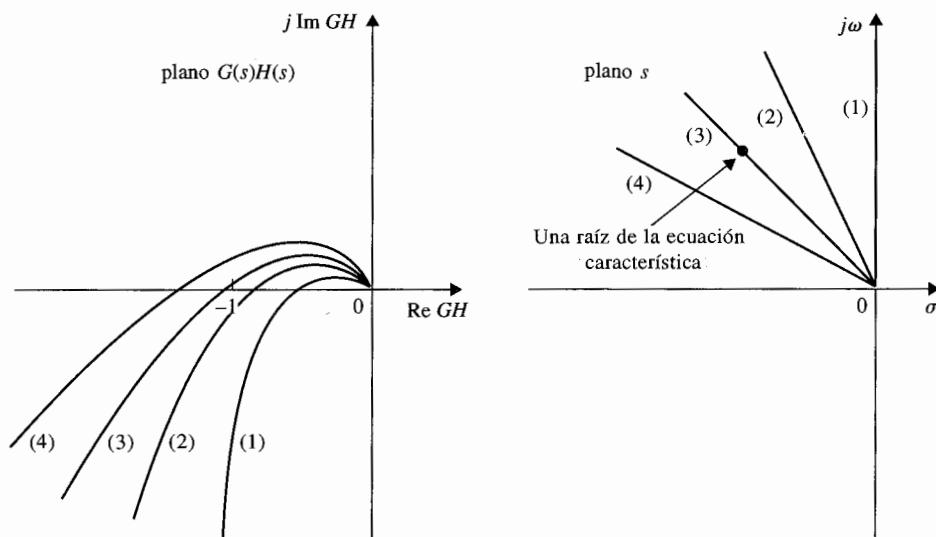


Figura 9-23 Trazas de $G(s)H(s)$ que corresponden a las líneas de la relación de amortiguamiento constante en el plano s .

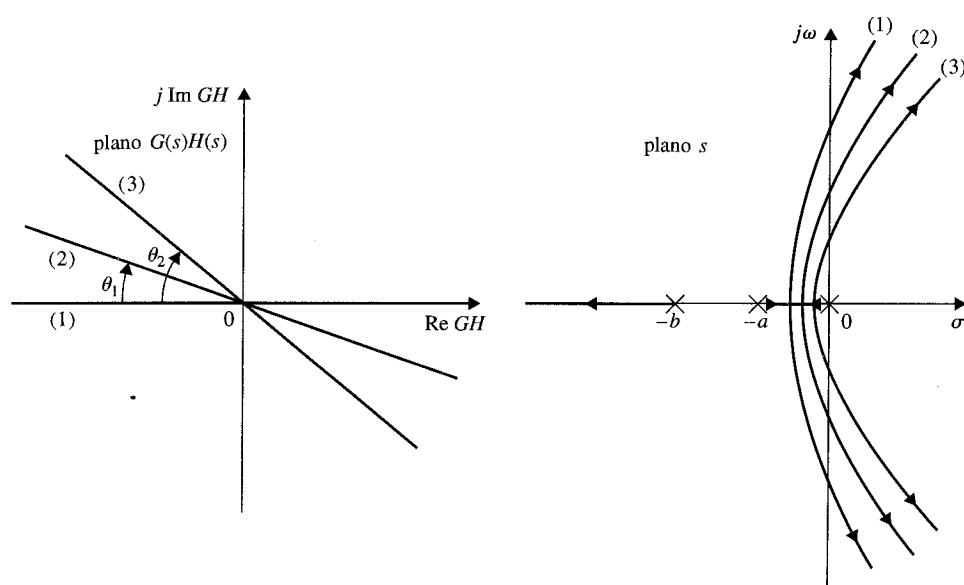


Figura 9-24 Lugar geométrico de las raíces que corresponde a los lugares geométricos de ángulos de fase diferentes en el plano $G(s)H(s)$. (El CRL no se muestra.)

puntos que aquellos sobre el eje $j\omega$ del plano s y sobre el eje real del plano $G(s)H(s)$. Por ejemplo, se puede usar el mapeo de líneas de factor de amortiguamiento relativo constante en el plano s sobre el plano $G(s)H(s)$ para propósitos de determinar la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado. La Fig. 9-23 ilustra las trazas de $G(s)H(s)$ que corresponden a diferentes líneas de factor de amortiguamiento relativo constante en el plano s . Como se muestra por la curva (3) en la Fig. 9-23, cuando la curva de $G(s)H(s)$ pasa a través del punto $(-1, j0)$, esto significa que la ecuación (9-54) se satisface y la trayectoria correspondiente al plano s pasa a través de la raíz de la ecuación característica. En forma similar, se puede construir el lugar geométrico de las raíces que corresponde a líneas rectas rotadas en varios ángulos desde el eje real en el plano $G(s)H(s)$ como se muestra en la Fig. 9-24. Observe que este lugar geométrico de las raíces ahora satisface la condición de:

$$\angle KG_1(s)H_1(s) = (2j + i)\pi - \theta \quad K \geq 0 \quad (9-57)$$

o el lugar geométrico de las raíces de la Fig. 9-24 debe satisfacer la ecuación:

$$1 + G(s)H(s)e^{j\theta} = 0 \quad (9-58)$$

para varios valores de θ indicados.

9-8 Ejemplo ilustrativo: Criterio de Nyquist para funciones de transferencia de fase mínima

Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar la aplicación del criterio de Nyquist a sistemas con función de transferencia de lazo de fase mínima.

Considere que un sistema de control con realimentación de un solo lazo tiene la función de transferencia de lazo:

Ejemplo 9-1

$$L(s) = G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+10)} \quad (9-59)$$

que es del tipo de fase mínima. La estabilidad del sistema en lazo cerrado se puede determinar al investigar si la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ desde $\omega = \infty$ hasta 0 encierra al punto $(-1, j0)$. La traza de Nyquist de $L(j\omega)$ se puede dibujar usando un programa de computadora tal como **plrplot** de **CSAD**, **freqrp** de **ACSP**, o **Nyquist** del **Program CC**. La Fig. 9-25 muestra la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ desde $\omega = \infty$ hasta 0. Sin embargo, si sólo se está interesado en ver si el punto crítico está encerrado o no, en general no es necesario producir una traza de Nyquist exacta, ya que el área que está encerrada por la traza de Nyquist está a la izquierda de la curva recorrida en la dirección que corresponda desde $\omega = \infty$ hasta 0 sobre la trayectoria de Nyquist, todo lo que se necesita para determinar la estabilidad sin contar el punto o puntos en el cual la traza de Nyquist cruza el eje real en el plano $L(j\omega)$. En muchos casos, la información de la intersección con el eje real y las propiedades de $L(j\omega)$ en $\omega = \infty$ y $\omega = 0$ permiten bosquejar el diagrama de Nyquist sin en realidad dibujarlo. Se pueden utilizar los pasos siguientes para tener un bosquejo de la traza de Nyquist de $L(j\omega)$.

1. Sustituya $s = j\omega$ en $L(s)$. Al hacer $s = j\omega$ en la ecuación (9-59), se tiene:

$$L(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+2)(j\omega+10)} \quad (9-60)$$

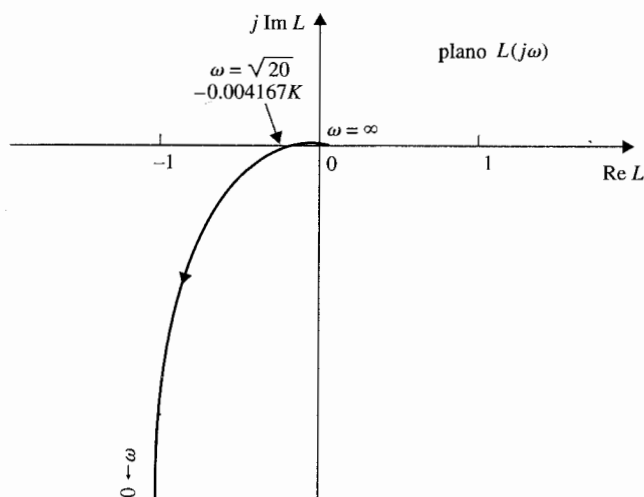


Figura 9-25 Traza de Nyquist de

$$L(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+10)} \quad \text{para } \omega = \infty \text{ hasta } \omega = 0.$$

2. Sustituya $\omega = 0$ en la ecuación (9-60), se tiene la propiedad de frecuencia cero de $L(j\omega)$.

$$L(j0) = \infty \angle -90^\circ \quad (9-61)$$

3. Sustituya $\omega = \infty$ en la ecuación (9-60), la propiedad de la traza de Nyquist de frecuencia infinita se establece.

$$L(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \quad (9-62)$$

Aparentemente estos resultados se verifican por la traza mostrada en la Fig. 9-25.

4. Para encontrar la intersección o intersecciones de la traza de Nyquist con el eje real, si existen, se racionaliza $L(j\omega)$ al multiplicar el numerador y el denominador de la ecuación por el complejo conjugado del denominador. Por tanto, la ecuación (9-60) se convierte:

$$\begin{aligned} L(j\omega) &= \frac{K[-12\omega^2 - j\omega(20 - \omega^2)]}{[-12\omega^2 + j\omega(20 - \omega^2)][-12\omega^2 - j\omega(20 - \omega^2)]} \\ &= \frac{K[-12\omega^2 - j\omega(20 - \omega^2)]}{144\omega^4 + \omega^2(20 - \omega^2)^2} \\ &= \frac{K[-12\omega - j(20 - \omega^2)]}{\omega[144\omega^2 + (20 - \omega^2)]} \end{aligned} \quad (9-63)$$

5. Para encontrar las intersecciones posibles sobre el eje real, se hace que la parte imaginaria de $L(j\omega)$ sea igual a cero. El resultado es:

$$\text{Im}[L(j\omega)] = \frac{-K(20 - \omega^2)}{\omega[144\omega^2 + (20 - \omega^2)]} = 0 \quad (9-64)$$

Las soluciones en esta última ecuación son $\omega = \infty$, que se sabe que es una solución de $L(j\omega) = 0$, y:

$$\omega = \pm \sqrt{20} \quad \text{rad/s} \quad (9-65)$$

Ya que ω es positiva, la respuesta correcta es $\omega = \sqrt{20}$ rad/s. Al sustituir esta frecuencia en la ecuación (9-63), se tiene la intersección del eje real del plano $L(j\omega)$ en:

$$L(j\sqrt{20}) = -\frac{12K}{2880} = -0.004167K \quad (9-66)$$

Los últimos cinco pasos llevan a un bosquejo adecuado de la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ casi para trazarla. Por tanto se observa que si K es menor que 240, la intersección del lugar geométrico de $L(j\omega)$ con el eje real, estaría a la derecha del punto crítico $(-1, j0)$; éste último no estaría encerrado y el sistema es estable. Si $K = 240$, la traza de Nyquist de $L(j\omega)$ interceptaría al eje real en el punto -1 y el sistema sería marginalmente estable. En este caso la ecuación característica tendría dos raíces sobre el eje $j\omega$ en el plano s en $s = \pm j\sqrt{20}$. Si la ganancia se incrementa a un valor más allá de 240, la intersección estaría a la izquierda del punto -1 sobre el eje real y el sistema sería inestable. Cuando K es negativo se puede utilizar el punto $(+1, j0)$ en el plano $L(j\omega)$ como el punto crítico. La Fig. 9-25 muestra que bajo esta condición